

目录

1 考点 1: 参数法	4
题号 1 考察: 预期损失 (Expected shortfall) 和一致性风险度量 (Coherent risk measure) 的对比	4
题号 2 考察: 理解 VaR 的意义	5
题号 3 考察: VaR 和 ES 的差异	5
题号 4 考察: 计算多期 VaR	6
题号 5 考察: 预期损失计算: 取尾部 VaR 平均值	7
题号 6 考察: VaR 与 ES 的次可加性差异	8
题号 7 考察: 正态与对数正态分布 VaR 计算差异	8
题号 8 考察: 极值理论预期损失计算公式应用	9
题号 9 考察: 样本量与尾部概率对风险度量误差的影响	9
题号 10 考察: 预期损失计算与尾部切片数量影响	10
题号 11 考察: 预期损失计算: 取尾部 VaR 平均值	11
题号 12 考察: VaR 在正态分布下的概率解释	12
题号 13 考察: 谱风险测度与预期损失的关系	12
题号 14 考察: 投资组合 VaR 计算: 考虑权重、相关性和波动率	13
题号 15 考察: 正态与对数正态分布 VaR 计算公式差异	14
题号 16 考察: 风险度量特性: ES 稳定性取决于分布	15
题号 17 考察: 风险度量特性: ES 稳定性取决于分布	15
题号 18 考察: ES 作为谱风险测度的等权重特性	16
题号 19 考察: 加权历史模拟法的波动率和相关性调整方法	17
题号 20 考察: VaR 局限性: 准确性只能事后验证	17
题号 21 考察: VaR 计算: 年化转日度需除以根号 250	18
题号 22 考察: VaR 估计变异性: 置信水平和时间跨度的影响	19
题号 23 考察: 风险度量特性: ES 稳定性取决于分布	19
题号 24 考察: 对数正态分布 VaR 计算: 参数年化转日化	20
题号 25 考察: 正态分布 VaR 计算	20
2 考点 2: 非参数法	21
题号 1 考察: 历史模拟法改进方法: 波动率、时间、相关性加权	21
题号 2 考察: Q-Q 图用途: 识别最适合经验数据的理论分布	22
题号 3 考察: 波动率加权: 调整历史收益率但保持 VaR 计算程序不变	22
题号 4 考察: 混合加权法 VaR 计算: 线性插值法	23
题号 5 考察: 时间加权法: 衰减因子对数据持久性的影响	24
题号 6 考察: 自举历史模拟法: 通过重采样生成多个样本	25
题号 7 考察: 自举历史模拟法: 有放回重复抽样计算平均 VaR	25
题号 8 考察: 参数法优势: 极端损失事件较少时的适用性	26
题号 9 考察: 自举法特点: 使用实际市场数据重抽样	27
题号 10 考察: 历史模拟法改进方法: 时间加权、波动率加权、过滤历史模拟	28
题号 11 考察: 非参数方法优势: 使用原始数据、计算简单、处理偏斜分布	29
题号 12 考察: 未加权历史模拟法局限性: 季节性波动处理不当	29
题号 13 考察: 历史模拟法优势: 处理非正态分布小型新兴市场投资组合	30
题号 14 考察: 自举历史模拟法: 有放回随机抽样生成样本	30
题号 15 考察: 历史模拟法优势: 适用于各种投资头寸无需分布假设	31
3 考点 3: 极值理论	32
题号 1 考察: GEV 分布尾部参数: 负值表示薄尾分布	32
题号 2 考察: 超阈值方法: 超额损失分布收敛于广义帕累托分布	33
题号 3 考察: Fisher-Tippett 定理: 极值分布收敛于广义极值分布	33
题号 4 考察: 超阈值方法: 提高阈值会增加 VaR 和 ES	35
题号 5 考察: 超阈值方法: 使用广义帕累托分布而非广义极值分布	36

题号 6 考察: 超阈值方法: 参数更少但共享形状参数	37
题号 7 考察: 超阈值方法阈值设定: 提高阈值更符合理论但减少观测值	37
题号 8 考察: 超阈值方法预期损失计算	38
题号 9 考察: 极值理论: 正形状参数表示厚尾, VaR 估计偏小	38
题号 10 考察: 超阈值方法: 参数更少但共享形状参数	39
题号 11 考察: 超阈值方法 VaR 计算: 包含阈值、尺度参数、形状参数	39
题号 12 考察: 超阈值方法 VaR 和 ES 计算: 包含阈值、尺度参数、形状参数	40
题号 13 考察: 掌握极值理论中三种分布的特征及其应用场景, 理解尾部指数参数 ξ 与分布类型的关系	41
题号 14 考察: 理解 GEV 理论的核心是通过尾部指数参数来确定合适的极值分布类型, 这是建模极端风险的关键	41
题号 15 考察: 理解在模型风险存在的情况下, 选择保守的 Fréchet 分布进行极端风险建模的重要性	42
4 考点 4: VaR 回测	43
题号 1 考察: VaR 回测 Z 值计算: 异常数量与期望值的标准化差异	43
题号 2 考察: VaR 回测假设检验: 拒绝原假设时存在 I 型错误风险	44
题号 3 考察: VaR 回测: 高置信度导致异常少, 低置信度提供更多测试数据	44
题号 4 考察: VaR 回测最大异常数	45
题号 5 考察: 巴塞尔 VaR 异常四类原因: 运气不佳、日内交易、准确性、完整性	46
题号 6 考察: VaR 回测	47
题号 7 考察: VaR 回测预期异常数	47
题号 8 考察: VaR 回测假设检验: 检验统计量超过临界值 1.645 时拒绝原假设	48
题号 9 考察: VaR 回测: 高置信度导致异常少, 低置信度提供更多测试数据	49
题号 10 考察: VaR 回测假设检验: $LR < 3.84$ 时不拒绝模型但可能犯 II 型错误	49
题号 11 考察: 投资组合风险计算	50
题号 12 考察: 巴塞尔回测惩罚: 模型缺陷最可能导致惩罚	51
题号 13 考察: 掌握 VaR 回测中的假设检验: 当实际例外数显著超过预期时, 应拒绝原假设, 此时存在 I 型错误风险 (错误地拒绝了真实的原假设)	51
题号 14 考察: 掌握 VaR 回测中的关键概念: 高置信度导致例外数量少, 难以进行有效的回测; 而低置信度则提供更多例外数据用于测试	52
题号 15 考察: 掌握 VaR 回测中的假设检验: 当 $LR < 3.84$ 时不拒绝模型, 但可能犯 II 型错误 (接受错误的模型)	53
题号 16 考察: 掌握 VaR 回测中 z 值的计算: $z = (x - pT) / \sqrt{p(1-p)T}$, 其中 x 为例外次数, p 为例外概率, T 为观察次数	54
题号 17 考察: 掌握 VaR 回测中的假设检验: 当检验统计量超过临界值时, 应拒绝原假设, 认为模型校准不正确	54
5 考点 5: 基于超额收益的 VaR 回测	55
题号 1 考察: 掌握非条件检验的特点: 只关注例外总数, 不考虑例外发生的时间点, 无法检测例外的聚集性和独立性	55
题号 2 考察: 掌握 VaR 的主要缺点: 不考虑尾部损失的严重程度, 这是为什么需要预期短缺 (ES) 作为补充的原因	56
题号 3 考察: 掌握历史模拟法 VaR 的计算: 将收益率从小到大排序, 找到对应分位数的收益率, 乘以资产价值得到 VaR	56
题号 4 考察: 掌握 VaR 计算方法的选择: 对于包含期权的投资组合, 应使用完全重定价方法, 而不是简单的 delta 等 价法	57
题号 5 考察: 掌握组合 VaR 的计算: 对于独立债券组合, 需要考虑违约概率的分布, 在给定置信水平下确定 VaR	58
6 考点 6: VaR 映射	58
题号 1 考察: 掌握风险因子映射方法: 现金流映射最精确, 久期映射使用零息债券, 风险因子越多测量越精确但计算 越复杂	59
题号 2 考察: 掌握债券现金流分解和现值计算: 将债券分解为标准工具 (零息债券), 使用相应的零息利率进行折现	59
题号 3 考察: 掌握固定收益证券风险因子映射的三种标准方法: 本金映射、久期映射和现金流映射	60
题号 4 考察: 掌握期权组合 VaR 的计算: 使用 delta-normal 方法, 考虑深度实值期权 delta 1, 深度虚值期权 delta 0, 远期 delta=1	60
题号 5 考察: 掌握风险因子映射的原则: 映射应该保持风险特征相似性, 使用标准工具, 并考虑风险因素的敏感性	61
题号 6 考察: 掌握债券现金流映射: 将付息债券分解为零息债券, 使用相应的零息利率进行折现计算现值	62
题号 7 考察: 掌握本金映射法计算债券组合 VaR: 计算平均期限, 查找对应 VaR 百分比, 乘以组合总价值	63
题号 8 考察: 掌握固定收益证券定价: 可赎回债券有上限价值, 时间步长越短定价越准确, BSM 模型不适用于固定收 益证券	63

题号 9 考察: 掌握期权组合 VaR 的计算: 使用 delta-normal 方法, 考虑深度实值期权 delta 1, 深度虚值期权 delta 0, 远期 delta=1	64
题号 10 考察: 掌握风险模型选择: 对于 IPO 股票组合, 应使用行业和风格因子映射模型, 避免依赖有限的历史数据	65
题号 11 考察: 掌握 delta-gamma VaR 计算: $VaR(df) = \Delta \times VaR(dS) + (1/2)\Gamma \times VaR(dS)^2$	65
题号 12 考察: 掌握 VaR 映射的特点: 识别共同风险因子, 将头寸映射到多个风险因子, 基于收益的分析可能忽略风格漂移和隐藏风险	66
题号 13 考察: 掌握 VaR 映射原则: 一般风险因子和特定风险是互补的, 映射应同时保持市场价值和风险特征	66
7 考点 7: 验证银行控股公司的风险价值模型	67
题号 1 考察: 掌握基准测试的目的和挑战	67

1 考点 1: 参数法

1. Which of the following statements concerning expected shortfall estimates and coherent risk measures are correct?
以下哪一项关于预期损失估计和一致性风险度量的陈述是正确的？
- A. Expected shortfall and coherent risk measures could estimate quantiles for the entire loss distribution both.
预期损失和一致性风险度量都可以估计整个损失分布的分位数。
- B. Expected shortfall and coherent risk measures could estimate quantiles for the tail region both.
预期损失和一致性风险度量都可以估计尾部区域的分位数。
- C. Expected shortfall could estimate quantiles for the tail region and coherent risk measures could estimate quantiles for the non-tail region only.
预期损失可以估计尾部区域的分位数，而一致性风险度量只能估计非尾部区域的分位数。
- D. Expected shortfall could estimate quantiles for the entire distribution and coherent risk measures could estimate quantiles for the tail region only.
预期损失可以估计整个分布的分位数，而一致性风险度量只能估计尾部区域的分位数。

答案:B

解析:

- A 选项错误。
- 选项 A 认为两者都估计整个分布的分位数。但 ES 仅关注尾部，而一致性风险度量可以覆盖整个分布。
- B 选项正确。
- ES 对尾部区域（tail region）中 $n-1$ 相同权重的分位数进行估算。一致性风险度量（coherent risk measure）估值包括尾部区域在内的整个分布的分位数。
- C 选项错误。
- 选项 C 认为 ES 估计尾部，而一致性风险度量仅估计非尾部，但一致性风险度量可以涵盖整个分布。
- D 选项错误。
- 选项 D 认为 ES 估计整个分布，而一致性风险度量仅尾部，与事实相反。

考察: 预期损失（Expected shortfall）和一致性风险度量（Coherent risk measure）的对比

2. The VaR at a 95% confidence level is estimated to be 1.732 from a historical simulation of 1,000 observations. Which of the following statements is most likely correct?
95% 置信水平下的 VaR 估计为 1.732，来自 1,000 次历史模拟。以下哪一项陈述是最可能正确的？
- A. The parametric assumption of normal returns is correct.
正态假设是正确的。
- B. The parametric assumption of lognormal returns is correct.
对数正态假设是正确的。
- C. The historical distribution has fatter tails than a normal distribution.
历史分布比正态分布有更厚的尾部。
- D. The historical distribution has thinner tails than a normal distribution.
历史分布比正态分布有更薄的尾部。

答案:C

解析:

- A 选项错误。
- 若正态假设正确，VaR 应接近 1.645，而非 1.732。当前值远高于 1.645，说明偏离正态。

B 选项错误。

- 对数正态通常用于资产价格而不是收益率，而 VaR 一般是以收益率或损失角度计算的。此外没有证据支持 lognormal 分布。

C 选项正确。

- 正态分布下，95% VaR 对应的 Z 值是 1.645。但历史模拟法得到的 VaR 为 1.732，高于 1.645。这说明在历史数据中，尾部的极端损失比正态分布更严重，即“尾部更厚”或“更重尾”（fatter tails）。这意味着如果只用正态分布建模风险将被低估。

D 选项错误。

- 完全相反。如果是更薄尾，那 VaR 应该比 1.645 更小，而不是更大。

考察：理解 VaR 的意义

3. What is the difference between using a 95% value at risk and a 95% expected shortfall for a bond portfolio with \$825 million in assets and a probability of default of 3%?

使用 95% 价值风险和 95% 预期损失对一个资产为 825 百万美元的债券组合，违约概率为 3%，两者的区别是什么？

- A. Both measures will show the same result.
两者都会显示相同的结果。
- B. The VaR shows a loss of \$495 million while the ES shows no loss.
VaR 显示损失为 495 百万美元，而 ES 显示没有损失。
- C. The VaR shows no loss while the ES shows a \$495 million loss.
VaR 显示没有损失，而 ES 显示损失为 495 百万美元。
- D. The VaR shows no loss while the ES shows a \$395 million loss.
VaR 显示没有损失，而 ES 显示损失为 395 百万美元。

答案:C

解析：

C 选项正确。

- VaR (Value at Risk) 分析：**置信水平为 95%，意味着 VaR 关注的是第 95 百分位数的损失, 违约概率为 3%，小于 5% 的尾部概率（ $100\% - 95\% = 5\%$ ），因此，95% VaR 显示损失为 \$0。
- ES (Expected Shortfall) 分析：**ES 关注的是尾部（超过 VaR 阈值）的期望损失，在尾部（5% 概率）中，违约概率为 3%，这意味着在尾部情况下，投资组合有 $\frac{3}{5}$ 的概率会完全损失。潜在损失计算：

$$\begin{aligned}\text{Expected Loss} &= \frac{3}{5} \times \$825 \text{ million} \\ &= \$495 \text{ million}\end{aligned}$$

- 结论：**VaR 显示：\$0 损失（因为 $3\% < 5\%$ ），ES 显示：\$495 百万损失（考虑尾部期望损失），这体现了 ES 相比 VaR 更能捕捉尾部风险的特性。
- 不理解的，可以举 100 个数字，违约的数字有 3 个，不违约的数字有 97 个，计算 VaR 和 ES 看看。

考察：VaR 和 ES 的差异

4. A portfolio has a current value of \$40 million and its geometric returns are normally distributed with annual mean of 12.0% and annual volatility (standard deviation) of 40%. Because the geometric returns are normal, the future value of the portfolio has a lognormal distribution. If the returns are i.i.d., what is the 95% confident level, 10-day lognormal value at risk?

一个投资组合的当前价值为 40 百万美元，几何收益服从正态分布，年均收益为 12%，年波动率（标准差）为 40%。因为几何收益服从正态分布，投资组合的未来价值服从对数正态分布。如果收益是独立同分布的，95% 置信水平，10 天对数正态价值风险是多少？

- A. \$2.91 million
\$291 万美元
- B. \$3.86 million
\$386 万美元
- C. \$4.77 million
\$477 万美元
- D. \$5.07 million
\$507 万美元

答案:C

解析:

C 选项正确。

- 10-day mean = $12\% \times \frac{10}{250} = 0.48\%$
- 10-day volatility = $40\% \times \sqrt{\frac{10}{250}} = 8\%$
- Lognormal VaR = $40 \times \left(1 - e^{0.48\% - 8\% \times 1.645}\right) = 4.76$

考察: 计算多期 VaR

5. A sovereign wealth fund has USD 50 billion in assets. The risk manager computes the daily VaR at various confidence levels as follow:

Confidence Level	VaR(USD)
95.5%	720,000,000
96.0%	750,000,000
96.5%	790,000,000
97.0%	830,000,000
97.5%	870,000,000
98.0%	920,000,000
98.5%	990,000,000
99.0%	1,050,000,000
99.5%	1,150,000,000

What is the closest estimate of the daily expected shortfall at the 97.5% confidence level?

一家主权财富基金拥有 500 亿美元的资产。风险经理计算了不同置信水平下的每日 VaR，如下：

置信水平	VaR(USD)
95.5%	720,000,000
96.0%	750,000,000
96.5%	790,000,000
97.0%	830,000,000
97.5%	870,000,000
98.0%	920,000,000
98.5%	990,000,000
99.0%	1,050,000,000
99.5%	1,150,000,000

在 97.5% 置信水平下，每日期望损失的最接近估计值是多少？

- A. USD 820 million
USD 820 百万美元

- B. USD 870 million
USD 870 百万美元
- C. USD 920 million
USD 920 百万美元
- D. USD 1,028 million
USD 1,028 百万美元

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 该数值过低，不代表尾部 VaR 的平均值。

B 选项错误。

- 这是 97.5% 置信水平下的 VaR 值，而非预期损失。

C 选项错误。

- 这是 98.0% 置信水平下的 VaR 值，而非尾部 VaR 的平均值。

D 选项正确。

- 97.5% 置信水平下的预期损失通过计算 97.5% 以上置信水平 VaR 的平均值得到：

$$(920,000,000 + 990,000,000 + 1,050,000,000 + 1,150,000,000)/4 = 1,027,500,000$$

考察: 预期损失计算：取尾部 VaR 平均值

6. Which of the following statements comparing VaR with expected shortfall is true?

哪一项关于 VaR 和预期损失的陈述是正确的？

A. Expected shortfall is sub-additive while VaR is not.

预期损失是次可加的，而 VaR 不是。

B. Both VaR and expected shortfall measure the amount of capital an investor can expect to lose over a given time period and are, therefore, interchangeable as risk measures.

VaR 和预期损失都衡量投资者在给定的时间周期内可以期望损失的资本量，因此可以互换作为风险度量。

C. Both VaR and expected shortfall depend on the assumption of a normal distribution of returns.

VaR 和预期损失都依赖于收益的正态分布假设。

D. VaR can vary according to the confidence level selected, but expected shortfall will not.

VaR 可以根据选择的置信水平变化，而预期损失不会变化。

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 预期损失具有次可加性，而 VaR 不具有次可加性。这意味着当两个投资组合合并时，预期损失会小于或等于各自预期损失之和，而 VaR 可能违反这一性质。

B 选项错误。

- VaR 和预期损失虽然都衡量风险，但衡量方式不同，不能互换使用。VaR 衡量给定置信水平下的最大可能损失，而预期损失衡量超过 VaR 的预期损失。

C 选项错误。

- VaR 和预期损失都可以基于正态分布假设，但也可以使用历史模拟法等其他方法，不一定依赖于正态分布假设。

D 选项错误。

- 改变置信水平时，VaR 和预期损失都会发生变化，因为预期损失是基于 VaR 计算的。

考察: VaR 与 ES 的次可加性差异

7. The annual mean and volatility of a portfolio are 15% and 40%, respectively. The current value of the portfolio is USD 200,000. How does the 1-year 95% VaR that is calculated using a normal distribution assumption (normal VaR) compare with the 1-year 95% VaR that is calculated using the lognormal distribution assumption (lognormal VaR)?

一个投资组合的年均收益为 15%，年波动率为 40%，当前价值为 200,000 美元。使用正态分布假设（正态 VaR）计算的 1 年 95%VaR 与使用对数正态分布假设（对数正态 VaR）计算的 1 年 95%VaR 相比，哪个更大？

A. Lognormal VaR is greater than normal VaR by USD 22,400

对数正态 VaR 比正态 VaR 大 22,400 美元

B. Lognormal VaR is greater than normal VaR by USD 28,600

对数正态 VaR 比正态 VaR 大 28,600 美元

C. Lognormal VaR is less than normal VaR by USD 22,400

对数正态 VaR 比正态 VaR 小 22,400 美元

D. Lognormal VaR is less than normal VaR by USD 28,600

对数正态 VaR 比正态 VaR 小 28,600 美元

答案:C

解析:

C 选项正确。

- 步骤 1: 计算正态分布 VaR 正态 VaR = $|0.15 - 1.645 \times 0.40| = 0.508$
- 步骤 2: 计算对数正态分布 VaR 对数正态 VaR = $1 - e^{[0.15 - 1.645 \times 0.40]} = 0.398$
- 步骤 3: 计算差异差异 = $200,000 \times (0.508 - 0.398) = 22,400$
- 因此，对数正态 VaR 比正态 VaR 小 22,400 美元。

考察: 正态与对数正态分布 VaR 计算差异

8. Given a VaR equal to 4.20, a threshold of 2.0%, a shape parameter equal to 0.30, and a scale parameter equal to 0.45, what is the expected shortfall?

给定一个 VaR 等于 4.20，阈值为 2.0%，形状参数等于 0.30，尺度参数等于 0.45，预期损失是多少？

A. 5.657

B. 5.914

C. 6.234

D. 5.342

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 使用极值理论 (EVT) 的预期损失公式:

$$ES = \frac{VaR}{1 - \xi} + \frac{\beta - \xi u}{1 - \xi} = \frac{4.20}{1 - 0.30} + \frac{0.45 - 0.30 \times 2.0}{1 - 0.30} = 5.657$$

- 其中: VaR = 4.20, 形状参数 = 0.30, 尺度参数 = 0.45, 阈值 u = 2.0%

9. Which of the following combinations would most likely increase the standard errors of coherent risk measures?
哪一项组合最可能导致一致性风险度量的标准误差增加？

- A. Larger sample size and higher tail probability
更大的样本量和更高的尾部概率
- B. Larger sample size and lower tail probability
更大的样本量和更低的尾部概率
- C. Smaller sample size and higher tail probability
更小的样本量和更高的尾部概率
- D. Smaller sample size and lower tail probability
更小的样本量和更低的尾部概率

答案:C

解析:

风险度量的标准误差公式为：

- 风险度量的标准误差公式为：

$$se(q) = \frac{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}{f(q)}$$

- 其中：n 为样本量，p 为尾部概率，f(q) 为概率密度函数。

A 选项错误。

- 较大的样本量会减少标准误差，而不是增加。

B 选项错误。

- 较大的样本量会减少标准误差，较低的尾部概率也会减少标准误差。

C 选项正确。

- 较小的样本量 (n) 会直接增加标准误差。此外，当尾部概率 (p) 增加时，p(1-p) 项会增加直到 p=0.5，这也会增加标准误差。

D 选项错误。

- 较小的样本量会增加标准误差，但较低的尾部概率会减少标准误差，综合效果不如选项 C。

考察：样本量与尾部概率对风险度量误差的影响

10. A credit union has accumulated historical loan returns data. The credit union believes the returns follow a normal distribution with a mean of 10 and a standard deviation of 3.0. The following table shows tail VaRs at different confidence levels. Assume the initial analysis uses four tail slices. Calculate the expected shortfall at the 95% confidence level and identify the effect on ES when the number of tail slices increases.

Confidence level	Tail VaR
95%	3.20
96%	3.50
97%	3.90
98%	4.40
99%	5.00

一家信用合作社已积累了历史贷款收益率数据。该信用合作社认为收益率服从均值为 10、标准差为 3.0 的正态分布。下表显示了不同置信水平下的尾部 VaR。假设初始分析使用四个尾部切片。计算 95% 置信水平下的预期损失，并识别当尾部切片数量增加时 ES 的影响。

置信水平	尾部 VaR
95%	3.20
96%	3.50
97%	3.90
98%	4.40
99%	5.00

- A. (Expected Shortfall) 3.95; (Increasing Slices) ES increases
预期损失 3.95；尾部切片增加时，ES 增加
- B. (Expected Shortfall) 3.95; (Increasing Slices) ES decreases
预期损失 3.95；尾部切片增加时，ES 减少
- C. (Expected Shortfall) 4.20; (Increasing Slices) ES increases
预期损失 4.20；尾部切片增加时，ES 增加
- D. (Expected Shortfall) 4.20; (Increasing Slices) ES decreases
预期损失 4.20；尾部切片增加时，ES 减少

答案:C

解析:

C 选项正确。

- **ES 计算方法：**ES 衡量的是超过 95% VaR 阈值的平均损失。使用四个尾部切片时，计算 95% 以上置信水平的 VaR 平均值。注意：95% 的 VaR（3.20）不包含在计算中，因为 ES 衡量的是超过 95% VaR 的平均损失。
- **计算步骤：**使用的 VaR 分位数为 96%, 97%, 98%, 99%，对应 Tail VaR 值分别为 3.50, 3.90, 4.40, 5.00。

$$ES_{95\%} = \frac{3.50 + 3.90 + 4.40 + 5.00}{4} = \frac{16.80}{4} = 4.20$$

- **尾部切片数量的影响：**当尾部切片数量增加时，ES 计算中会包含更多更高置信水平的 VaR 值。由于更高的置信水平对应更高的 VaR 值（尾部损失更大），因此平均 ES 会增加。

考察: 预期损失计算与尾部切片数量影响

11. A portfolio manager has estimated a fund’s 1-year VaR for various confidence levels as shown in the table below:

Confidence Level	Tail VaR
95.5%	2.1000
96.0%	2.1800
96.5%	2.2700
97.0%	2.3800
97.5%	2.5000
98.0%	2.6700
98.5%	2.8900
99.0%	3.1800
99.5%	3.6400

What is the best estimate of the 1-year 97.5% expected shortfall?

一位投资组合经理已估计了一只基金在不同置信水平下的 1 年期 VaR，如下表所示：

置信水平	尾部 VaR
95.5%	2.1000
96.0%	2.1800
96.5%	2.2700
97.0%	2.3800
97.5%	2.5000
98.0%	2.6700
98.5%	2.8900
99.0%	3.1800
99.5%	3.6400

1 年期 97.5% 预期损失的最佳估计值是多少？

- A. 2.5000
- B. 2.6700
- C. 3.0850
- D. 3.3450

答案:D

解析:

D 选项正确。

- 97.5% 置信水平下的预期损失通过计算 97.5% 以上所有 VaR 的平均值得到：

$$ES_{97.5\%} = \frac{2.6700 + 2.8900 + 3.1800 + 3.6400}{4} = \frac{12.3800}{4} = 3.3450$$

考察：预期损失计算：取尾部 VaR 平均值

12. Assume the profit/loss distribution for XYZ is normally distributed with an annual mean of \$30 million and a standard deviation of \$15 million. The 5% VaR is calculated and interpreted as which of the following statements?

假设 XYZ 的利润/损失分布是正态分布，年均值为 3000 万美元，标准差为 1500 万美元。5%VaR 计算并解释为以下哪个陈述？

- A. 5% probability of losses of at least \$5.25 million
5% 概率的损失至少为 525 万美元
- B. 5% probability of earnings of at least \$5.25 million
5% 概率的收益至少为 525 万美元
- C. 95% probability of losses of at least \$5.25 million
95% 概率的损失至少为 525 万美元
- D. 95% probability of earnings of at least \$5.25 million
95% 概率的收益至少为 525 万美元

答案:D

解析:

D 选项正确。

- 95% 置信水平下的 VaR 计算为：

$$VaR = -30 \text{ million} + 1.65 \times 15 \text{ million} = -\$5.25 \text{ million}$$

- 由于预期利润为正且 VaR 为负，这意味着：
 - 有 5% 的概率 XYZ 的盈利少于 +\$5.25 million

- 这等价于说有 95% 的概率 XYZ 至少盈利 +\$5.25 million

考察: VaR 在正态分布下的概率解释

13. Which of the following statements is not an advantage of spectral risk measures over expected shortfall? Spectral risk measures:

哪一项陈述不是谱风险测度相对于预期损失的优势？谱风险测度：

- A. incorporate risk aversion preferences into the risk measurement
将风险厌恶偏好纳入风险度量中
- B. are a special case of expected shortfall measures
是预期损失测度的一个特例
- C. allow for customization of risk weights based on investor preferences
允许根据投资者偏好定制风险权重
- D. provide more stable risk estimates through better weighting of observations
通过更好的观测值加权提供更稳定的风险估计

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 这是谱风险测度的优势，它可以将风险厌恶偏好纳入风险度量中。

B 选项正确。

- 这个说法是错误的，因为它颠倒了关系。预期损失实际上是谱风险测度的一个特例，而不是相反。谱风险测度更加一般化，包含了预期损失作为特定情况。

C 选项错误。

- 这是谱风险测度的优势，它允许根据投资者偏好定制风险权重。

D 选项错误。

- 这是谱风险测度的优势，它通过更好的观测值加权提供更稳定的风险估计。

考察: 谱风险测度与预期损失的关系

14. Suppose an investment fund has a two-asset portfolio with \$12 million in asset A and \$8 million in asset B. The portfolio correlation is 0.40, and the daily standard deviation of returns for asset A and B are 3.0% and 1.5%, respectively. What is the 10-day value at risk (VaR) of this portfolio at a 99% confidence level (= 2.33)?

假设一个投资基金有两个资产，资产 A 价值 1200 万美元，资产 B 价值 800 万美元。投资组合相关系数为 0.40，资产 A 和 B 的每日收益率标准差分别为 3.0% 和 1.5%。99% 置信水平（ = 2.33）下，这个投资组合的 10 天价值风险（VaR）是多少？

- A. \$2.847 million.
\$2847 万美元
- B. \$3.245 million.
\$3245 万美元
- C. \$5.280 million.
\$5280 万美元
- D. \$6.104 million.
\$6104 万美元

答案:A

解析:

A 选项正确。

步骤 1: 计算协方差矩阵

$$\text{cov}_{11} = \sigma_1^2 = 0.030^2 = 0.0009$$

$$\text{cov}_{22} = \sigma_2^2 = 0.015^2 = 0.000225$$

$$\text{cov}_{12} = \rho_{12} \times \sigma_1 \times \sigma_2 = 0.40 \times 0.030 \times 0.015 = 0.00018$$

步骤 2: 计算投资组合标准差

$$\sigma_P = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2}$$

$$\sigma_P = \sqrt{(0.6^2 \times 0.0009) + (0.4^2 \times 0.000225) + (2 \times 0.6 \times 0.4 \times 0.00018)} = 0.0389$$

步骤 3: 计算 10 天 VaR

$$\text{VaR}_P = \sigma_P \alpha \sqrt{n} = 0.0389 \times 2.33 \times \sqrt{10} = \$2.847 \text{ million}$$

考察: 投资组合 VaR 计算: 考虑权重、相关性和波动率

15. A portfolio analyst is estimating the market risk of a fund using both the arithmetic return with normal distribution assumption and the geometric returns with lognormal distribution assumptions. The analyst gathers the following data on the fund:

- Annualized average of arithmetic returns: 18%
- Annualized standard deviation of arithmetic returns: 40%
- Annualized average of geometric returns: 0.42%
- Annualized standard deviation of geometric returns: 50%
- Current fund value: USD 10,000,000
- Trading days in a year: 252

Assuming both daily arithmetic returns and daily geometric returns are serially independent, which of the following statements is correct?

一位投资组合分析师正在使用算术收益率的正态分布假设和几何收益率的对数正态分布假设来估计一只基金的市场风险。分析师收集了以下关于基金的数据:

- 年化算术收益率平均值: 18%
- 年化算术收益率标准差: 40%
- 年化几何收益率平均值: 0.42%
- 年化几何收益率标准差: 50%
- 当前基金价值: 1000 万美元
- 一年中的交易天数: 252

假设每日算术收益率和每日几何收益率是独立同分布的, 以下哪一项陈述是正确的?

- A. 1-day normal 95% VaR = 4.85% and 1-day lognormal 95% VaR = 3.95%
1 天正态 95%VaR = 4.85% 和 1 天对数正态 95%VaR = 3.95%
- B. 1-day normal 95% VaR = 3.95% and 1-day lognormal 95% VaR = 4.85%
1 天正态 95%VaR = 3.95% 和 1 天对数正态 95%VaR = 4.85%
- C. 1-day normal 95% VaR = 4.85% and 1-day lognormal 95% VaR = 4.89%
1 天正态 95%VaR = 4.85% 和 1 天对数正态 95%VaR = 4.89%

D. 1-day normal 95% VaR = 3.95% and 1-day lognormal 95% VaR = 3.93%

1 天正态 95%VaR = 3.95% 和 1 天对数正态 95%VaR = 3.93%

答案:B

解析:

B 选项正确。

- 步骤 1：计算正态分布 VaR

$$-\left[\frac{0.18}{252}-1.645 \times \frac{0.40}{\sqrt{252}}\right]=3.95 \%$$

- 步骤 2：计算对数正态分布 VaR

$$1-\exp \left[\frac{0.0042}{252}-\frac{0.50 \times 1.645}{\sqrt{252}}\right]=4.85 \%$$

考察: 正态与对数正态分布 VaR 计算公式差异

16. It is not always apparent how risk should be quantified for a given financial institution when there are many different possible risk measures to consider. Prior to defining specific measures, one should be aware of the general characteristics of ideal risk measures. Such measures should be intuitive, stable, easy to understand, coherent, and interpretable in economic terms. In addition, the risk decomposition process must be simple and meaningful for a given risk measure. Standard deviation, value at risk (VaR), expected shortfall (ES), and spectral and distorted risk measures are commonly used measures to calculate economic capital. However, it is not easy to select a risk measure to calculate economic capital, as each measure has its respective pros and cons. Which of the following statements pertaining to the pros and cons of these risk measures is not accurate?

在确定给定金融机构的风险量化方法时，往往存在多种可能的风险度量方法可供考虑。在定义具体度量方法之前，应了解理想风险度量的基本特征。这些度量应直观、稳定、易于理解、一致且在经济术语中可解释。此外，对于给定风险度量，风险分解过程应简单且有意义。标准差、价值风险（VaR）、预期损失（ES）和谱风险测度和扭曲风险测度是常用的经济资本计算方法。然而，选择一种适合计算经济资本的风险度量并不容易，因为每种度量都有其优缺点。以下哪一项关于这些风险度量的优缺点陈述是不准确的？

A. Standard deviation does not have the property of monotonicity, and therefore, it is not coherent.

标准差不具有单调性，因此不是一致性风险度量。

B. VaR does not have the property of subadditivity, and therefore; it is not coherent.

VaR 不具有次可加性，因此不是一致性风险度量。

C. ES is not stable regardless of the loss distribution.

无论损失分布如何，ES 都不是稳定的。

D. Spectral and distorted risk measures are neither intuitive nor commonly used in practice.

谱风险测度和扭曲风险测度既不直观也不常用在实践中。

答案:C

解析:

A 选项恰当（不选）。

- 标准差确实缺乏单调性，因此不是一致性风险度量，标准差衡量波动性而非尾部损失，不满足单调性要求。
- 一个投资组合具有更高的波动性并不一定意味着它在一致性风险度量意义上具有更高的风险。

B 选项恰当（不选）。

- VaR 确实缺乏次可加性，因此不是一致性风险度量，VaR 可能违反次可加性，即合并投资组合的 VaR 可能大于各自 VaR 之和。
- 这是 VaR 的主要缺陷之一，而 ES 满足次可加性，VaR 不能很好地捕捉尾部相关性，可能导致分散化收益的违反。

C 选项不恰当（正确选项）。

- ES 的稳定性取决于损失分布，而非绝对不稳定，ES 的稳定性是相对的，取决于损失分布的特性。对于正态分布或薄尾分布，ES 通常表现稳定

- 对于厚尾分布（如极端事件），ES 可能不如其他度量稳定，但这并不意味着”无论分布如何都不稳定”
- 实际上，ES 在处理厚尾分布时通常比 VaR 更稳定，因为 ES 考虑了尾部期望值而不仅仅是分位数

D 选项恰当（不选）。

- 谱风险测度和扭曲风险测度确实不够直观且在实践中使用较少，这些测度涉及复杂的数学理论（如权重函数、扭曲函数），缺乏直观性。

考察：风险度量特性：ES 稳定性取决于分布

17. When selecting risk measures for economic capital calculation, financial institutions need to consider various characteristics such as intuitiveness, stability, coherence, and economic interpretability. Which of the following statements about the properties of different risk measures is not accurate?

在选择经济资本计算的风险度量时，金融机构需要考虑各种特性，如直观性、稳定性、一致性和经济可解释性。以下哪一项关于不同风险度量的特性陈述是不准确的？

- A. Standard deviation lacks monotonicity and is therefore not a coherent risk measure
标准差缺乏单调性，因此不是一致的风险度量。
- B. VaR lacks subadditivity and is therefore not a coherent risk measure
VaR 缺乏次可加性，因此不是一致的风险度量。
- C. Expected shortfall is always stable regardless of the underlying loss distribution
无论损失分布如何，ES 总是稳定的。
- D. Spectral and distorted risk measures are less intuitive and less commonly used in practice
谱风险测度和扭曲风险测度既不直观也不常用在实践中。

答案:C

解析：

A 选项错误。

- 标准差确实缺乏单调性，因此不是一致的风险度量。单调性要求如果一个投资组合的损失总是大于另一个，其风险度量应该更高。标准差可能违反这一性质。

B 选项错误。

- VaR 确实违反次可加性，因此不是一致的风险度量。次可加性要求组合投资组合的风险不应超过个别风险之和。VaR 可能显示组合投资组合的风险高于个别风险之和。

C 选项正确。

- 预期损失 (ES) 的稳定性取决于基础损失分布，而不是绝对稳定。ES 的稳定性特别受到损失分布尾部行为的影响。

D 选项错误。

- 谱风险测度和扭曲风险测度确实不够直观且在实践中使用较少。虽然理论上合理，但比 VaR 或 ES 等简单度量更复杂，且由于参数估计困难而在实践中较少使用。

考察：风险度量特性：ES 稳定性取决于分布

18. Which of the following is a true statement about expected shortfall (ES)?

哪一项关于预期损失（ES）的陈述是正确的？

- A. ES is a coherent spectral measure which gives equal weight to the tail quantiles
ES 是一个一致的谱风险测度，它对所有尾部分位数赋予相等的权重。
- B. ES is a coherent spectral measure which gives increasingly greater weight to higher tail quantiles
ES 是一个一致的谱风险测度，它对更高的尾部分位数赋予递增的更大权重。

C. ES is a coherent spectral measure but gives decreasingly less weight to higher tail quantiles
ES 是一个一致的谱风险测度，但它对更高的尾部分位数赋予递减的更小权重。

D. ES is coherent, VaR is not coherent, and neither are spectral measures
ES 是一致的，VaR 是不一致的，谱风险测度也是不一致的。

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 预期损失 (ES) 是一个一致的谱风险测度，它对所有尾部分位数赋予相等的权重。这是 ES 区别于其他谱风险测度的关键特征。等权重特性使 ES 比其他风险度量更稳定且更容易解释。

B 选项错误。

- ES 并不对更高的尾部分位数赋予递增的更大权重。实际上，ES 对所有尾部分位数赋予相等权重，这是其定义特征之一。

C 选项错误。

- ES 并不对更高的尾部分位数赋予递减的更小权重。ES 在所有尾部分位数中保持等权重，这对保持其一致性性质至关重要。

D 选项错误。

- 这个说法错误地描述了 ES、VaR 和谱风险测度之间的关系。虽然 ES 是一致的而 VaR 不是，但谱风险测度在特定条件下可以是一致的。ES 实际上是谱风险测度的一个特例。

考察: ES 作为谱风险测度的等权重特性

19. A hedge fund uses VaR to estimate the probability of losses. However, management is concerned that the estimation process gives equal weight to all observations. Therefore, alternative approaches are considered. Which of the following statements accurately describes an alternative weighted historic simulation approach?

- I. Individual observations can be weighted based on volatility by substituting historical returns with volatility-adjusted returns.
II. Historical returns can be revised using correlation-adjusted returns.

一家对冲基金使用 VaR 来估计损失概率。然而，管理层担心估计过程对所有观测值给予相等的权重。因此，正在考虑替代方法。以下哪一项陈述准确描述了替代的加权历史模拟方法？

- I. 可以通过用波动率调整后的收益率替代历史收益率，基于波动率对单个观测值进行加权。
II. 可以使用相关性调整后的收益率来修正历史收益率。

A. I only
只有 I

B. II only
只有 II

C. Both I and II
I 和 II 都正确

D. Neither I nor II
既不是 I 也不是 II

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 只承认波动率加权方法但忽略了相关性加权方法。两种方法都是等权重历史模拟法的有效替代方案。

B 选项错误。

- 只承认相关性加权方法但忽略了波动率加权方法。两种方法都是等权重历史模拟法的有效替代方案。

C 选项正确。

- 两个陈述都是正确的。
- 陈述 I 正确描述了波动率加权历史模拟法，其中收益率根据当前波动率水平进行调整。
- 陈述 II 正确描述了相关性加权历史模拟法，其中收益率进行调整以反映当前的相关性结构。

D 选项错误。

- 错误地拒绝了两种有效的加权历史模拟法方法。波动率加权和相关性加权都是改进 VaR 估计的既定方法。

考察: 加权历史模拟法的波动率和相关性调整方法

20. The accuracy of a value at risk (VaR) measure:

价值风险 (VaR) 测度的准确性:

- A. Is included in the statistic.
包含在统计量中。
- B. Is complete because the process is deterministic.
因为过程是确定性的，所以是完整的。
- C. Is one minus the probability level.
是概率水平减去 1。
- D. Can only be ascertained after the fact.
只能事后确定。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- VaR 统计量本身不包含准确性度量，准确性需要单独验证。

B 选项错误。

- VaR 计算不是确定性的，涉及假设和估计。

C 选项错误。

- 一减去概率水平是置信水平，不是准确性度量。

D 选项正确。

- VaR 的准确性只能通过观察实际损失后验证，需要回测来验证其可靠性。这是 VaR 的一个关键局限性。

考察: VaR 局限性：准确性只能事后验证

21. Michael Wang is evaluating two investment funds for an investment of \$250,000. Fund A has \$40,000,000 in assets, an annual expected return of 18 percent, and an annual standard deviation of 25 percent. Fund B has \$15,000,000 in assets, an annual expected return of 16 percent, and an annual standard deviation of 20 percent. What is the daily value at risk (VaR) of Wang's portfolio at a 5 percent probability if he invests his money in fund A?

王先生正在评估两个投资基金，投资 250,000 美元。基金 A 有 40,000,000 美元资产，年预期收益率为 18%，年标准差为 25%。基金 B 有 15,000,000 美元资产，年预期收益率为 16%，年标准差为 20%。如果他投资基金 A，5% 概率下的每日价值风险 (VaR) 是多少？

- A. \$4,125.
- B. \$33,000.
- C. \$4,750.
- D. \$57,000.

答案:C

解析:

C 选项正确。

- 步骤 1：计算日度波动率

$$\sigma = \frac{25\%}{\sqrt{250}} = 0.0158$$

- 步骤 2：计算日度收益率

$$\mu = \frac{18\%}{250} = 0.00072$$

- 步骤 3：计算日度 VaR

$$\text{VaR} = 250,000 \times |0.00072 - 1.645 \times 0.0158| = 4,750$$

考察: VaR 计算：年化转日度需除以根号 250

22. Statement 1: Differences in the use of confidence intervals and time horizon can cause significant variability in VaR estimates as there is lack of uniformity in practice. Statement 2: Standardization of confidence interval and time horizon would eliminate most of the variability in VaR estimates. The statements are most likely correct with regard to:

陈述 1：置信水平和时间跨度的使用差异会导致 VaR 估计结果存在显著变异性，因为实践中缺乏统一性。陈述 2：置信水平和时间跨度的标准化将消除大部分 VaR 估计的变异性。这两个陈述最有可能与以下哪个方面有关：

- A. Statement 1 only.
只有陈述 1。
- B. Statement 2 only.
只有陈述 2。
- C. Both statements.
I 和 II 都正确。
- D. Neither statement.
既不是 I 也不是 II。

答案:A

解析:

陈述 1：正确。

- 不同机构在置信水平和时间跨度的使用上缺乏统一标准
- 这种不一致性确实会导致 VaR 估计结果存在显著变异性
- 例如：有些机构使用 95% 置信水平、1 天持有期，而其他机构可能使用 99% 置信水平、10 天持有期
- 这些差异会直接影响 VaR 的计算结果，导致不同机构之间难以进行横向比较

陈述 2：错误。

- 虽然标准化置信水平和时间跨度可以减少部分变异性，但不会消除大部分变异性
- 还有其他多种因素会导致 VaR 估计的变异性：
 - 分析时间序列的长度不同
 - 矩估计方法的选择（历史数据法、参数法、蒙特卡洛模拟等）
 - 映射技术（mapping techniques）的差异
 - 衰减因子（decay factors）的使用
 - 模拟次数的设置
- 即使统一了置信水平和时间跨度，这些其他因素仍会造成 VaR 估计的显著差异

考察: VaR 估计变异性: 置信水平和时间跨度的影响

23. When selecting risk measures for economic capital calculation, financial institutions face multiple options, each with its own advantages and limitations. Which of the following statements about the properties of different risk measures is not accurate? 在选择经济资本计算的风险度量时，金融机构面临多种选择，每种选择都有其优缺点。以下哪一项关于不同风险度量的特性陈述是不准确的？

- A. Standard deviation lacks monotonicity and is therefore not a coherent risk measure
标准差缺乏单调性，因此不是一致的风险度量。
- B. VaR lacks subadditivity and is therefore not a coherent risk measure
VaR 缺乏次可加性，因此不是一致的风险度量。
- C. Expected shortfall is always stable regardless of the underlying loss distribution
无论损失分布如何，ES 总是稳定的。
- D. Spectral and distorted risk measures are less intuitive and less commonly used in practice
谱风险测度和扭曲风险测度既不直观也不常用在实践中。

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 标准差确实违反一致风险度量的单调性。单调性要求如果一个投资组合的损失总是大于另一个，其风险度量应该更高。标准差可能违反这一性质，因为它衡量的是离散程度而不是下行风险。

B 选项错误。

- VaR 确实违反一致风险度量的次可加性。次可加性要求组合投资组合的风险不应超过个别风险之和。VaR 可能显示组合投资组合的风险高于个别风险之和，这对风险管理来说是反直觉的。

C 选项正确。

- 预期损失 (ES) 的稳定性取决于基础损失分布，而不是绝对稳定。ES 的稳定性特别受到损失分布尾部行为和估计中使用的数据质量的影响。

D 选项错误。

- 谱风险测度和扭曲风险测度确实不够直观且在实践中使用较少。虽然理论上合理，但比 VaR 或 ES 等简单度量更复杂，且由于参数估计困难和向利益相关者传达结果的挑战而在实践中较少使用。

考察: 风险度量特性: ES 稳定性取决于分布

24. A fund manager is calculating the lognormal VaR for a USD 80 million equity portfolio. The portfolio's log returns follow a normal distribution with an annualized mean of 15% and an annualized standard deviation of 25%. Assuming 252 trading days in a year, which of the following is closest to the correct estimate for the 1-day 95% lognormal VaR? 一位基金经理正在计算一个 8000 万美元的股票投资组合的对数正态 VaR。投资组合的对数收益率服从均值为 15%，标准差为 25% 的正态分布。假设一年有 252 个交易日，以下哪个选项最接近 1 天 95% 对数正态 VaR 的正确估计？

- A. USD 1,850,000
- B. USD 2,000,000
- C. USD 2,150,000
- D. USD 2,300,000

答案:B

解析:

B 选项正确。

- 对数正态 VaR 计算为：

$$\text{VaR} = 80,000,000 \times (1 - e^{0.15/252 - 1.645 \times 0.25/\sqrt{252}}) = 2,000,000$$

- 这个计算正确地考虑了收益率的对数正态分布和参数的日度缩放。

考察：对数正态分布 VaR 计算：参数年化转日化

25. Michael Wang, FRM, is testing the capital adequacy of two large investment funds. He has collected the following information on historical returns and standard errors (which are normally distributed). Following current regulations, he will test each fund’s VaR at a 95% confidence level. Which of the following statements best describes his findings?

- Fund A: Mean P/L 18%, Standard deviation P/L 15%, Default frequency 1.5%
- Fund B: Mean P/L 12%, Standard deviation P/L 10%, Default frequency 3%

王先生正在测试两个大型投资基金的资本充足性。他收集了以下关于历史收益和标准误差（正态分布）的信息。根据当前法规，他将测试每个基金的 VaR 在 95% 置信水平下。以下哪一项陈述最好描述了他的发现？

- Fund A: 平均 P/L 18%, 标准差 P/L 15%, 违约频率 1.5%
- Fund B: 平均 P/L 12%, 标准差 P/L 10%, 违约频率 3%

- A. Fund A’s VaR is roughly two times greater than Fund B’s VaR
基金 A 的 VaR 大约是基金 B 的 VaR 的两倍。
- B. Fund B’s VaR is roughly two times greater than Fund A’s VaR
基金 B 的 VaR 大约是基金 A 的 VaR 的两倍。
- C. Fund B’s VaR is less than Fund A’s VaR which is less than two times Fund B’s VaR
基金 B 的 VaR 小于基金 A 的 VaR，而基金 A 的 VaR 小于基金 B 的 VaR 的两倍。
- D. Fund A’s VaR is less than Fund B’s VaR which is less than two times Fund A’s VaR
基金 A 的 VaR 小于基金 B 的 VaR，而基金 B 的 VaR 小于基金 A 的 VaR 的两倍。

答案:A

解析：

A 选项正确。

- 对于 95% 置信水平，我们使用 1.65 作为临界值。
- 基金 A 的 $\text{VaR} = -18\% + 1.65 \times 15\% = 6.75\%$
- 基金 B 的 $\text{VaR} = -12\% + 1.65 \times 10\% = 4.5\%$
- 基金 A 的 VaR 大约是基金 B 的 VaR 的 1.5 倍。

B 选项错误。

- 基金 B 的 VaR(4.5%) 实际上小于基金 A 的 VaR(6.75%)。

C 选项错误。

- 基金 B 的 VaR 小于基金 A 的 VaR，但比率不是如描述的那样。实际比率大约是 1.5 倍。

D 选项错误。

- 基金 A 的 VaR 大于基金 B 的 VaR，而不是小于它。

考察：正态分布 VaR 计算

2 考点 2: 非参数法

1. Which of the following approaches is not a valid improvement to the traditional historical simulation method for VaR estimation?

哪一种方法不是传统历史模拟法对 VaR 估计的有效改进？

- A. Volatility-weighted historical simulation
波动率加权历史模拟法
- B. Age-weighted historical simulation
时间加权历史模拟法
- C. Market-weighted historical simulation
市场加权历史模拟法
- D. Correlation-weighted historical simulation
相关性加权历史模拟法

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 波动率加权历史模拟法是有有效的改进方法。它根据当前波动率水平调整历史收益率，使 VaR 估计对变化的市场条件更敏感。这种方法有助于解决金融市场中波动率聚集的问题。

B 选项错误。

- 时间加权历史模拟法是有有效的改进方法。它为更近期的观测值分配更高权重，反映近期市场条件对未来风险估计更相关的信念。这种方法有助于解决市场制度随时间变化的问题。

C 选项正确。

- ”市场加权历史模拟法”不是历史模拟法的标准或有效改进方法。虽然波动率加权、时间加权和相关性加权是既定方法，但在风险管理实践中没有广泛接受的”市场加权”历史模拟法。

D 选项错误。

- 相关性加权历史模拟法是有有效的改进方法。它调整历史收益率以反映资产间的当前相关性结构，使 VaR 估计在捕捉当前市场依赖性方面更准确。这种方法有助于解决金融市场中相关性模式变化的问题。

考察: 历史模拟法改进方法：波动率、时间、相关性加权

2. What is the primary purpose of a quantile-quantile (Q-Q) plot in risk management?

Q-Q 图在风险管理中的主要目的是什么？

- A. To test whether an empirical distribution matches a theoretical distribution
检验经验分布是否与理论分布匹配
- B. To test whether a theoretical distribution matches an empirical distribution
检验理论分布是否与经验分布匹配
- C. To identify which theoretical distribution best fits the empirical data
识别最适合经验数据的理论分布
- D. To identify which empirical distribution best fits the theoretical model
识别最合理论模型的经验分布

答案:C

解析:

A 选项错误。

- Q-Q 图不用于正式统计检验。它们主要是用于分布比较和识别的可视化工具，而不是假设检验。

B 选项错误。

- Q-Q 图不是为检验理论分布而设计的。它们用于视觉评估理论分布对经验数据的拟合程度。

C 选项正确。

- Q-Q 图主要用于识别哪个理论分布最适合经验数据。该图将经验分布的分位数与理论分布的分位数进行比较。如果点形成一条直线，表明理论分布对经验数据拟合良好。这在风险管理中选择适当的分布假设特别有用。

D 选项错误。

- Q-Q 图不用于识别经验分布。它们用于将经验数据与理论分布进行比较，以找到最佳的理论拟合。

考察: Q-Q 图用途：识别最适合经验数据的理论分布

3. Which of the following statements correctly describes the volatility-weighting approach in VaR calculation?

哪一种陈述正确描述了波动率加权法在 VaR 计算中的应用？

- A. Historical returns are adjusted, and the VaR calculation becomes more complex
历史收益率被调整，VaR 计算变得更复杂
- B. Historical returns are adjusted, but the VaR calculation method remains unchanged
历史收益率被调整，但 VaR 计算方法保持不变
- C. Current returns are adjusted, and the VaR calculation becomes more complex
当前收益率被调整，VaR 计算变得更复杂
- D. Current returns are adjusted, but the VaR calculation method remains unchanged
当前收益率被调整，但 VaR 计算方法保持不变

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 虽然历史收益率确实在波动率加权中被调整，但 VaR 计算程序本身不会变得更复杂。调整应用于输入数据，而不是计算方法。

B 选项正确。

- 波动率加权方法只通过将历史收益率乘以当前波动率与历史波动率的比率来调整历史收益率。公式为：

$$\text{调整后收益率}_t = \text{历史收益率}_t \times \frac{\text{当前波动率}}{\text{历史波动率}_t}$$

- 调整后，使用标准历史模拟法计算 VaR，计算程序本身没有变化。

C 选项错误。

- 波动率加权调整的是历史收益率，而不是当前收益率。目的是使历史数据与当前市场条件更相关。

D 选项错误。

- 波动率加权不调整当前收益率。它调整历史收益率以反映当前波动率水平，同时保持相同的 VaR 计算方法。

考察: 波动率加权：调整历史收益率但保持 VaR 计算程序不变

4. The following table shows the six lowest returns for a portfolio with their hybrid weights:

Six lowest returns with hybrid weightings			
	Six lowest returns	Hybrid weight	Hybrid Cumulative weight
1	-5.20%	0.0160	0.0160
2	-4.80%	0.0150	0.0310
3	-4.50%	0.0100	0.0410
4	-4.20%	0.0120	0.0530
5	-4.00%	0.0080	0.0610
6	-3.80%	0.0040	0.0650

表 1: Six lowest returns with hybrid weightings

What is the 5% VaR under the hybrid approach?
下表显示了投资组合的六个最低收益率及其混合权重：

六个最低收益率及其混合权重			
	六个最低收益率	混合权重	混合累积权重
1	-5.20%	0.0160	0.0160
2	-4.80%	0.0150	0.0310
3	-4.50%	0.0100	0.0410
4	-4.20%	0.0120	0.0530
5	-4.00%	0.0080	0.0610
6	-3.80%	0.0040	0.0650

表 2: 六个最低收益率及其混合权重

在混合方法下，5% 的 VaR 是多少？

- A. -4.00%
- B. -4.15%
- C. -4.30%
- D. -4.20%

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 4.00% 对应第五个最低收益率，累积权重为 6.10%，高于 5% 阈值。5%VaR 应该在第四和第五个最低收益率之间。

B 选项错误。

- 4.15% 不是正确的插值结果。插值应该在第四个收益率 (-4.20%, 5.30%) 和第五个收益率 (-4.00%, 6.10%) 之间。

C 选项正确。

- 第四个收益率 (-4.20%) 的累积权重为 5.30% 第五个收益率 (-4.00%) 的累积权重为 6.10%,5%VaR 落在这两个点之间。
- 使用线性插值：

$$\text{VaR} = -4.20\% + \frac{5\% - 5.30\%}{6.10\% - 5.30\%} \times [-4.00\% - (-4.20\%)] = -4.30\%$$

D 选项错误。

- 4.20% 对应第四个最低收益率，累积权重为 5.30%，高于 5% 阈值。5%VaR 应该在第四和第五个最低收益率之间。

考察：混合加权法 VaR 计算：线性插值法

5. Which of the following statements about age-weighting in VaR calculation is most accurate?

哪一种陈述关于年龄加权法在 VaR 计算中最准确？

- A. The age-weighting method requires GARCH model estimates for implementation
年龄加权法需要 GARCH 模型估计才能实施
- B. If the decay factor is close to 1, the data shows strong persistence
如果衰减因子接近 1，数据表现出强持久性
- C. The weight for day i is calculated as:

$$W_{(i)} = \frac{\lambda^{i-1} \times (1 - \lambda)}{1 - \lambda^n}$$

第 i 天的权重计算公式为：

$$W_{(i)} = \frac{\lambda^{i-1} \times (1 - \lambda)}{1 - \lambda^n}$$

- D. The minimum required number of observations is 250
最少需要的观测值数量是 250

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 时间加权法不需要 GARCH 模型估计。它是一种更简单的方法，基于观测值的年龄分配权重，使用衰减因子给近期数据更多权重。

B 选项正确。

- 当衰减因子 (λ) 接近 1 时，权重衰减非常缓慢，这意味着较旧的观测值保持显著影响。数据中的持久性反映在权重的缓慢衰减中，这在市场条件相对稳定时特别有用。

C 选项错误。

- 显示的公式不正确。正确的公式应该在分母中使用 n(总观测数) 而不是 i。正确公式为：

$$W_{(i)} = \frac{\lambda^{i-1} \times (1 - \lambda)}{1 - \lambda^n}$$

D 选项错误。

- 时间加权法没有 250 个观测值的严格最低要求。适当的样本量取决于具体应用和市场条件。

考察：时间加权法：衰减因子对数据持久性的影响

6. What is the key difference between historical simulation and bootstrapped historical simulation in VaR estimation?
历史模拟法和自举历史模拟法在 VaR 估计中的关键区别是什么？

- A. Bootstrapping is a non-parametric approach
自举法是一种非参数方法
- B. Bootstrapping can be used to estimate both VaR and ES
自举法可以用于估计 VaR 和 ES
- C. Bootstrapping does not require a variance-covariance matrix
自举法不需要方差-协方差矩阵
- D. Bootstrapping generates multiple samples through resampling
自举法通过重采样生成多个样本

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 历史模拟法和自举历史模拟法都是非参数方法，这不是两种方法之间的区别特征。

B 选项错误。

- 两种方法都可以用于估计 VaR 和 ES，这是两种方法的共同特征，而不是它们之间的差异。

C 选项错误。

- 两种方法都不需要方差-协方差矩阵，两种方法都直接使用历史收益率数据。

D 选项正确。

- 历史模拟法使用单一的历史数据样本，而自举历史模拟法通过对原始数据进行有放回抽样生成多个样本。每个重采样数据集用于计算 VaR 估计，最终的 VaR 估计通常是所有重采样 VaR 的平均值。

考察：自举历史模拟法：通过重采样生成多个样本

7. Michael Wang has collected 1,500 daily observations of equity returns. He is concerned about the skewness in the data and decides to use historical simulation with bootstrapping to estimate the 5% VaR. Which of the following steps is most likely to be part of the estimation procedure?

王先生收集了 1,500 个股票收益率的每日观测值。他担心数据中的偏度，决定使用自举历史模拟法来估计 5% 的 VaR。以下哪个步骤最可能是估计过程的一部分？

- A. Filter the data to remove outliers
过滤数据以移除异常值
- B. Perform repeated sampling with replacement
重复采样并替换
- C. Identify the tail region by reordering the original data
通过重新排序原始数据识别尾部区域
- D. Apply a weighting scheme to reduce the impact of older data
应用加权方案以减少旧数据的影响

答案:B

解析：

A 选项错误。

- 自举法不涉及过滤或移除异常值。该方法使用完整数据集，包括所有观测值，以保持收益率的真实分布。

B 选项正确。

- 自举法涉及对原始数据集进行有放回重复抽样。每个重采样数据集用于计算 5%VaR 估计，最终的 VaR 估计是所有重采样 VaR 的平均值。这个过程有助于在不做分布假设的情况下处理数据中的偏度。

C 选项错误。

- 自举法不需要重新排序原始数据。重采样过程是随机的，可以从数据集中选择任何观测值。

D 选项错误。

- 自举法不涉及对观测值加权。每个观测值在每次重采样中被选中的概率相等。

考察：自举历史模拟法：有放回重复抽样计算平均 VaR

8. A portfolio manager is comparing parametric and non-parametric approaches for VaR calculation and is concerned about the characteristics of the loss data. Which of the following distribution characteristics would make parametric approaches the preferred method?

一位投资组合经理正在比较参数法和非参数法在 VaR 计算中的应用，并担心损失数据的特征。以下哪种分布特征会使参数法成为首选方法？

- A. Skewness in the distribution
分布中的偏度
- B. Fat tails in the distribution
分布中的厚尾
- C. Scarcity of high magnitude loss events
高幅度损失事件的稀缺性
- D. Heteroskedasticity in the distribution
分布中的异方差性

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 分布中的偏度实际上是选择非参数方法的理由。参数方法通常假设正态分布，无法充分捕捉数据中的偏度。

B 选项错误。

- 分布中的厚尾更好地由非参数方法处理。参数方法由于其正态分布假设，在存在厚尾时通常低估风险。

C 选项正确。

- 当数据中高幅度损失事件较少时，非参数方法可能低估风险。参数方法可以通过做分布假设更好地外推风险。极端事件的稀缺性使得非参数方法难以准确估计尾部风险，而参数方法在这种情况下可以提供更稳定的风险估计。

D 选项错误。

- 异方差性 (波动率变化) 更好地由非参数方法处理。参数方法通常假设恒定波动率，当波动率随时间变化时可能导致不准确的风险估计。

考察: 参数法优势：极端损失事件较少时的适用性

9. Which of the following statements is true regarding the bootstrap simulation method used in VaR estimation?

- I. Bootstrapping uses actual market data
- II. The bootstrapping method always uses a time horizon based on the time scale of the historical data
- III. Bootstrapping is based on synthesis of normally distributed random numbers

关于 VaR 估计中使用的自助法 (bootstrap) 模拟方法，以下哪个陈述是正确的？

- I. 自助法使用实际市场数据
- II. 自助法总是使用基于历史数据时间尺度的时间期限
- III. 自助法基于正态分布随机数的合成

- A. I only
只有 I
- B. II only
只有 II
- C. I and III
只有 I 和 III
- D. I, II and III
I, II 和 III

答案:A

解析:

陈述 I：正确。

- 自举法（Bootstrap）使用实际历史市场数据进行 VaR 估计，它通过有放回地随机抽样历史收益率数据来生成模拟路径，这种方法的优势在于保留了历史数据的实际分布特征，不需要假设特定的概率分布。

陈述 II：错误。

- 自举法并不总是使用基于历史数据时间尺度的时间跨度，自举法比陈述 II 所暗示的更加灵活，可以使用与历史数据不同的时间尺度，例如：可以使用日度历史数据，但估计 10 天或更长时间跨度的 VaR。

陈述 III：错误。

- 自举法使用实际市场数据，而不是基于正态分布随机数的合成，使用正态分布随机数是蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）的特征，而不是自举法，自举法与蒙特卡洛模拟的关键区别在于：自举法直接使用历史观察值，而蒙特卡洛模拟基于假设的概率分布生成随机数。

考察: 自举法特点：使用实际市场数据重抽样

10. Robert Liu has collected a large dataset of daily market returns for four emerging markets. He is concerned about the non-normal skew in the data and is considering non-parametric estimation methods. Liu discusses the procedure with his colleague Jennifer Zhang. During their discussion, Zhang makes the following statements:

- I. Age-weighted historical simulation reduces the impact of older observations only after surpassing a user-defined threshold.
- II. Volatility-weighted historical simulation adjusts historic returns with an additive volatility adjustment.
- III. Filtered historical estimation combines sophisticated parametric and dynamic volatility estimation techniques.

How many of Ms. Zhang’s statements are correct?

Robert Liu 收集了四个新兴市场的大量每日市场收益率数据集。他担心数据中的非正态偏度，正在考虑非参数估计方法。Liu 与同事 Jennifer Zhang 讨论了该程序。在他们的讨论中，Zhang 发表了以下陈述：

- I. 年龄加权历史模拟只有在超过用户定义的阈值后才会减少较旧观测值的影响。
- II. 波动率加权历史模拟通过加性波动率调整来调整历史收益率。
- III. 过滤历史估计结合了复杂的参数和动态波动率估计技术。

Zhang 女士的陈述中有多少是正确的？

- A. Zero
零个
- B. One
一个
- C. Two
两个
- D. Three
三个

答案:A

解析:

陈述 I：错误。

- 时间加权历史模拟法（Age-weighted Historical Simulation）通过恒定衰减因子持续减少每个观测值的权重，而不是仅在超过用户定义的阈值后才减少权重
- 该方法对每个历史观测值应用指数衰减权重，使得较新的观测值具有更高的权重

- 权重随时间呈指数递减，没有” 阈值” 的概念
- 所有观测值都会受到权重调整，只是较新的数据权重更大，较旧的数据权重更小

陈述 II：错误。

- 波动率加权历史模拟法（Volatility-weighted Historical Simulation）使用乘数调整（乘法调整），而不是加法调整。具体方法是将历史收益率乘以当前波动率与历史波动率的比率
- 计算公式：调整后的收益率 = 历史收益率 × (当前波动率 / 历史波动率)
- 这种方法根据市场波动性的变化调整历史收益率，使其更符合当前市场条件，使用乘法调整而非加法调整的原因是要保持收益率比例的相对关系。

陈述 III：错误。

- 过滤历史模拟法（Filtered Historical Simulation）将历史模拟法与条件波动率模型（如 GARCH 模型）结合，它首先使用动态波动率模型（如 GARCH）对历史收益率进行标准化，然后应用历史模拟法。
- 这种方法不是与” 复杂的参数技术” 结合，而是专门与动态波动率估计技术结合
- 核心思想是：先过滤掉时变波动率的影响，再在标准化后的收益率基础上进行历史模拟
- 这有助于更好地捕捉波动率聚类效应和时变风险特征

考察：历史模拟法改进方法：时间加权、波动率加权、过滤历史模拟

11. Which of the following statements is not an advantage of non-parametric simulation methods in risk measurement?
哪一种陈述不是非参数模拟方法在风险测量中的优势？

- A. Data that requires adjustments is often readily available
需要调整的数据通常很容易获得
- B. Intuitive and often computationally simple
直观且通常计算简单
- C. Not hindered by parametric violations of skewness
不受参数方法偏度违反的影响
- D. Can accommodate more complex analysis
可以适应更复杂的分析

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 这不是非参数方法的优势。实际上，非参数方法的一个关键优势是它们使用不需要调整的原始数据。该陈述错误地暗示需要调整的数据是一个优势，而实际上这是一个局限性。

B 选项错误。

- 这是非参数方法的真正优势。这些方法通常更容易理解和实施，与参数方法相比通常需要更少的计算复杂性。

C 选项错误。

- 这是非参数方法的真正优势。这些方法可以在不做分布假设的情况下处理偏斜分布，这比通常假设正态分布的参数方法有显著优势。

D 选项错误。

- 这是非参数方法的真正优势。这些方法可以应用于复杂的金融工具和投资组合，而不需要特定的分布假设。

考察：非参数方法优势：使用原始数据、计算简单、处理偏斜分布

12. Crude oil prices show seasonal volatility patterns, with higher volatility during hurricane season. Which of the following statements is correct if VaR is estimated using unweighted historical simulation with a three-year sample period?
原油价格显示季节性波动模式，飓风季节波动率更高。如果使用未加权历史模拟法估计 VaR，并使用三年样本期，以下哪个陈述是正确的？

- A. We will overstate VaR in the off-season and understate VaR during hurricane season
我们在淡季高估 VaR，在飓风季节低估 VaR
- B. We will overstate VaR in the off-season and overstate VaR during hurricane season
我们在淡季高估 VaR，在飓风季节高估 VaR
- C. We will understate VaR in the off-season and understate VaR during hurricane season
我们在淡季低估 VaR，在飓风季节低估 VaR
- D. We will understate VaR in the off-season and overstate VaR during hurricane season
我们在淡季低估 VaR，在飓风季节高估 VaR

答案:A

解析：

A 选项正确。

- 未加权历史模拟法计算整个三年期间的平均波动率。这个平均波动率高于实际的淡季波动率 (导致高估)，低于实际的飓风季节波动率 (导致低估)。该方法无法考虑波动率的季节性模式。

B 选项错误。

- 该选项暗示 VaR 在两个季节都会被高估。实际上，平均波动率会低于飓风季节波动率，导致飓风季节的低估。

C 选项错误。

- 该选项暗示 VaR 在两个季节都会被低估。实际上，平均波动率会高于淡季波动率，导致淡季的高估。

D 选项错误。

- 该选项暗示 VaR 在淡季会被低估，在飓风季节会被高估。实际上，由于未加权历史模拟法的平均效应，情况正好相反。

考察：未加权历史模拟法局限性：季节性波动处理不当

13. The historical simulation (HS) approach is based on empirical distributions and can handle multiple risk factors. The RiskMetrics approach assumes normal distributions and uses mapping to equity indices. For which of the following portfolios would the HS approach be more likely to provide an accurate VaR estimate than the RiskMetrics approach?
历史模拟法 (HS) 基于经验分布，可以处理多个风险因素。RiskMetrics 方法假设正态分布，并使用映射到股票指数。对于以下哪个投资组合，历史模拟法比 RiskMetrics 方法更有可能提供准确的 VaR 估计？

- A. A small number of emerging market securities
少量新兴市场证券
- B. A small number of broad market indexes
少量广泛市场指数
- C. A large number of emerging market securities
大量新兴市场证券
- D. A large number of broad market indexes
大量广泛市场指数

答案:A

解析：

A 选项正确。

- 新兴市场证券通常具有非正态分布，具有厚尾和偏度特征。小型投资组合不太可能从分散化效应中受益。RiskMetrics 的映射方法对非正态分布效果较差。历史模拟法可以在不做分布假设的情况下更好地捕捉收益率的实际分布。

B 选项错误。

- 广泛市场指数倾向于具有更接近正态的分布，使 RiskMetrics 的正态分布假设更合适。映射方法对这些证券效果良好。

C 选项错误。

- 大量新兴市场证券会从分散化效应中受益，使正态分布假设更合理。在这种情况下 RiskMetrics 表现会更好。

D 选项错误。

- 大量广泛市场指数投资组合的收益率更接近正态分布，使 RiskMetrics 的假设更合适。映射方法对这些证券效果良好。

考察：历史模拟法优势：处理非正态分布小型新兴市场投资组合

14. A portfolio manager at a large investment fund wants to improve the accuracy of the fund’s ES estimates. The manager has collected the profit and loss data on one of the fund’s portfolios over the past 1,200 trading days and plans to apply the bootstrapped historical simulation approach to generate ES estimates. Which of the following statements about the bootstrapped historical approach is correct?

一个大型投资基金的组合经理想要提高基金的 ES 估计准确性。经理在过去 1,200 个交易日中收集了基金组合的利润和损失数据，并计划应用自举历史模拟法生成 ES 估计。以下关于自举历史模拟法的陈述哪一个是正确的？

A. A major cost incurred when applying the bootstrapped historical simulation approach is the increased computational time and complex programming required

应用自举历史模拟法的主要成本是增加的计算时间和复杂的编程要求

B. The non-parametric nature of the bootstrapped historical simulation approach makes this approach more difficult to apply when there are a large number of assets in the portfolio

自举历史模拟法的非参数性质使得当投资组合中资产数量众多时，这种方法更难应用

C. The number of resamples taken from the data set should be chosen to minimize the bias of the ES estimate

从数据集中抽取的重采样数量应选择最小化 ES 估计的偏差

D. Resamples are obtained by choosing profit and loss observations from the original data set at random with replacement

重采样是通过从原始数据集中随机选择利润和损失观测值，并进行替换来获得的

答案:D

解析：

A 选项错误。

- 自举历史模拟法相对简单易实施，不需要复杂的编程。计算要求适中且可管理。

B 选项错误。

- 自举法的非参数性质实际上使其更容易应用于大型投资组合，因为它不需要复杂的分布假设或协方差矩阵。

C 选项错误。

- 重采样数量通常基于计算资源和期望精度选择，而不是专门为了最小化偏差。ES 估计的偏差更多与原始数据的质量相关。

D 选项正确。

- 自举法涉及对原始数据集进行有放回随机抽样。每个观测值在重采样中可以被多次选择。这个过程保持了原始数据的经验分布，重采样过程是自举法的根本。

考察：自举历史模拟法：有放回随机抽样生成样本

15. A senior analyst at a hedge fund is presenting to a group of junior analysts on the historical simulation (HS) approach for estimating ES. The analyst discusses the assumptions, data requirements, advantages, and disadvantages of the HS approach.

Which of the following statements would the analyst be correct to make about an advantage of using the HS approach for estimating ES?

一个对冲基金的高级分析师正在向一群初级分析师介绍历史模拟法（HS）在估计 ES 中的应用。分析师讨论了 HS 方法的假设、数据要求、优势和劣势。分析师哪一种陈述是关于使用 HS 方法估计 ES 的优势的正确陈述？

- A. Major shifts in financial markets or the factors that influence them can be ignored since any effects of these shifts would already have been included in historical datasets
金融市场的重大变化或影响因素可以被忽略，因为这些变化的影响已经包含在历史数据集中
- B. Any type of investment position can be easily accommodated, from simple linear positions to complex non-linear derivatives positions
任何类型的投资头寸都可以很容易地适应，从简单的线性头寸到复杂的非线性衍生品头寸
- C. ES can be easily and accurately estimated for any holding period up to the full time period of the historical data set
ES 可以很容易且准确地估计任何持有期，直到历史数据集的完整时间周期
- D. Features of profit and loss distributions such as fat tails and skewness are easily accommodated by making appropriate distributional assumptions
利润和损失分布的特征，如厚尾和偏度，可以通过适当的分布假设很容易地适应

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 重大市场变化不能被忽略。历史模拟法假设未来收益率将遵循与过去收益率相同的分布，这在重大市场变化期间可能不成立。

B 选项正确。

- 历史模拟法可以在不做分布假设的情况下处理任何类型的头寸。它对线性头寸 (股票、债券) 和非线性头寸 (期权、衍生品) 都同样有效。该方法使用实际历史价格变化，使其适用于复杂工具。

C 选项错误。

- 历史模拟法不能轻易估计超过历史数据期间的持有期 ES。该方法需要足够的历史数据来支持期望的持有期。

D 选项错误。

- 历史模拟法不做分布假设。它使用收益率的经验分布，自然地捕捉厚尾和偏度等特征，而不需要明确的假设。

考察: 历史模拟法优势：适用于各种投资头寸无需分布假设

3 考点 3: 极值理论

1. In modeling extreme values using the generalized extreme value (GEV) distribution, cases where the tail index parameter is less than zero:

在用广义极值（GEV）分布建模极端值时，尾部指数参数小于零的情况：

- A. Cannot be modeled, and they are usually not of interest in financial risk management
无法建模，通常在金融风险管理中不感兴趣
- B. Can be modeled, but they are usually not of interest in financial risk management
可以建模，但通常在金融风险管理中不感兴趣
- C. Can be modeled, and they are usually of the most interest in financial risk management
可以建模，通常在金融风险管理中最感兴趣
- D. Cannot be modeled, but would be of interest in financial risk management if they could be modeled
无法建模，但如果可以建模，在金融风险管理中会感兴趣

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 尾部参数为负 ($\xi < 0$) 的情况可以使用 GEV 分布建模。该分布对所有尾部参数值都有良好定义。

B 选项正确。

- 当 $\xi < 0$ 时，GEV 分布具有有限上界，这表示薄尾分布。这种分布在金融风险建模中通常没有用处。金融收益率通常表现出厚尾 ($\xi > 0$) 而不是薄尾。

C 选项错误。

- 薄尾分布 ($\xi < 0$) 在金融风险管理中不是主要关注点。厚尾分布 ($\xi > 0$) 对建模金融风险更相关。

D 选项错误。

- 尾部参数为负的情况可以建模。GEV 分布对所有尾部参数值都有效。

考察: GEV 分布尾部参数：负值表示薄尾分布

2. Let X be a random variable representing the daily loss of your portfolio. The "peaks over threshold" (POT) approach considers a threshold value, u, of X and the distribution of excess losses over this threshold. Which of the following statements about this application of extreme value theory is correct?

设 X 是一个随机变量，代表你的投资组合的每日损失。“超阈值”（POT）方法考虑 X 的阈值 u 和超过该阈值的损失分布。以下关于这种极值理论应用的陈述哪一个是正确的？

- A. To apply the POT approach, the distribution of X must be elliptical and known
要应用 POT 方法，X 的分布必须是椭圆的和已知的
- B. If X is normally distributed, the distribution of excess losses requires the estimation of only one parameter, β , which is a positive scale parameter
如果 X 是正态分布，超过 u 的损失分布只需要估计一个参数， β ，这是一个正的尺度参数
- C. To apply the POT approach, one must choose a threshold, u, which is high enough that the number of observations in excess of u is zero
要应用 POT 方法，必须选择一个阈值 u，使得超过 u 的观测值数量为零
- D. As the threshold, u, increases, the distribution of excess losses over u converges to a generalized Pareto distribution
随着阈值 u 增加，超过 u 的损失分布收敛于广义帕累托分布

答案:D

解析:

A 选项错误。

- POT 方法不要求基础分布是椭圆的或已知的。它可以应用于任何分布，包括未知分布。

B 选项错误。

- 超额损失分布需要估计两个参数：尺度参数 (β) 和形状参数 (ξ)，无论 X 的基础分布如何。

C 选项错误。

- 阈值 u 必须选择得足够高，以便有足够的观测值超过它。如果没有超过阈值的观测值，该方法无法应用。

D 选项正确。

- 广义帕累托分布是随着阈值增加时超额损失的极限分布。这是极值理论中的一个基本结果。收敛到这个分布与 X 的基础分布无关。这个性质使 POT 方法特别适用于建模极端损失。

考察: 超阈值方法：超额损失分布收敛于广义帕累托分布

3. According to the Fisher-Tippett theorem, as the sample size n gets large, the distribution of extremes converges to:
根据 Fisher-Tippett 定理，随着样本量 n 增大，极端分布收敛于：

- A. A normal distribution
正态分布
- B. A uniform distribution
均匀分布
- C. A generalized Pareto distribution
广义帕累托分布
- D. A generalized extreme value distribution
广义极值分布

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 正态分布适用于中心极限定理，它描述样本均值的分布，而不是极值。Fisher-Tippett 定理专门处理极值的分布。

B 选项错误。

- 均匀分布与极值理论无关。Fisher-Tippett 定理在其结论中没有提到均匀分布。

C 选项错误。

- 广义帕累托分布用于超阈值 (POT) 方法，这是极值理论的另一个分支。它来自 Pickands-Balkema-de Haan 定理，而不是 Fisher-Tippett 定理。

D 选项正确。

- Fisher-Tippett 定理指出极值分布收敛于广义极值 (GEV) 分布。这种收敛与基础分布无关。GEV 分布是块最大值的极限分布。这是极值理论中的一个基本结果。

考察: Fisher-Tippett 定理：极值分布收敛于广义极值分布

4. A hedge fund with an active position in commodity futures is using the peaks-over-threshold (POT) methodology for estimating VaR and ES at the 99% confidence level. The fund’s risk managers have set a threshold level to evaluate excess losses. The choice of the threshold, they argue, is suitable and consistent with the finding that 4.50% of the observations are in

excess of the threshold value. The risk managers have concluded that the position’s VaR using the POT measure is 5.20%. The VaR estimate is computed from the following parameters and the managers’ empirical analysis is based upon the generalized Pareto distribution assumption for the excess losses.

Parameter	Symbol	Value
Loss threshold	u	3.5
Number of observations	N	800
Number of observations that exceed threshold	n	36
Scale	β	0.85
Shape (tail index)	ξ	0.25

Given the VaR value and the parameter assumptions, which of the following is correct?

一家在商品期货中持有活跃头寸的对冲基金正在使用超阈值峰值（peaks-over-threshold, POT）方法来估计 99% 置信水平下的 VaR 和 ES。该基金的风险经理已设定一个阈值水平来评估超额损失。他们认为，阈值的选择是合适的，并且与 4.50% 的观测值超过阈值这一发现一致。风险经理得出结论，使用 POT 方法计算的头寸 VaR 为 5.20%。VaR 估计值是根据以下参数计算的，经理们的实证分析基于超额损失的广义帕累托分布假设。

参数	符号	数值
损失阈值	u	3.5
观测值数量	N	800
超过阈值的观测值数量	n	36
尺度参数	β	0.85
形状参数（尾部指数）	ξ	0.25

给定 VaR 值和参数假设，以下哪项是正确的？

- A. Keeping all other parameters constant, increasing the value of the tail index lowers both the ES and the VaR
保持其他参数不变，提高尾部指数参数会降低 ES 和 VaR
- B. Keeping all other parameters constant, increasing the loss threshold level increases both the ES and the VaR
保持其他参数不变，提高损失阈值水平会增加 ES 和 VaR
- C. The value of ES is 5.35%
ES 的值为 5.35%
- D. The value of ES is 6.45%
ES 的值为 6.45%

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 提高尾部指数参数 (ξ) 实际上会增加 VaR 和 ES。这是因为更高的尾部指数表示更重的尾部，导致更高的风险度量。

B 选项正确。

- 提高损失阈值 (u) 会增加 VaR 和 ES。这从 POT 公式可以看出：

$$\text{VaR} = u + \left(\frac{\beta}{\xi}\right) \left\{ \left[\frac{N}{n}(1 - \text{confidence level}) \right]^{-\xi} - 1 \right\}$$
$$\text{ES} = \frac{\text{VaR}}{1 - \xi} + \frac{\beta - \xi u}{1 - \xi}$$

- 两个度量都与阈值水平直接相关。

C 选项错误。

- 实际 ES 值为 6.93%，使用公式计算：

$$ES = \frac{5.20}{1 - 0.25} + \frac{0.85 - 0.25 \times 3.5}{1 - 0.25} = 6.93\%$$

D 选项错误。

- 实际 ES 值为 6.93%，不是 6.45%。计算显示 ES 高于两个建议值。

考察：超阈值方法：提高阈值会增加 VaR 和 ES

5. Which of the following about the most common distribution used for peaks-over-threshold is false?

- I The distribution requires a threshold, shape, and scaling parameter.
- II The distribution of these extreme values follows the GEV distribution.
- III The distribution produces a curve that dips below the normal distribution prior to the tail and then moves above the normal distribution in a curved shape until it reached the extreme tail.
- IV The distribution provides a more accurate estimate of the event probabilities in the distribution tail, allowing VaR to be computed at high confidence levels.

以下关于最常用的超阈值分布的陈述哪一个是错误的？

- I 分布需要一个阈值、形状和尺度参数。
- II 这些极端值的分布遵循 GEV 分布。
- III 分布产生的曲线在尾部之前低于正态分布，然后以弯曲形状移动到正态分布上方，直到达到极端尾部。
- IV 分布提供了更准确的尾部事件概率估计，允许在高置信水平下计算 VaR。

A. I and II

B. II only

C. III and IV

D. IV only

答案:B

解析：

陈述 I：正确。

- 广义帕累托分布（Generalized Pareto Distribution, GPD）确实需要三个参数
 - 阈值参数（u, threshold）：确定超过哪个值的观测值被视为极值
 - 形状参数（ξ, shape parameter）：决定分布的尾部特征（正数表示厚尾，负数表示薄尾，零表示指数分布）
 - 尺度参数（β, scale parameter）：控制分布的分散程度
- GPD 是峰值超过阈值（Peaks-over-Threshold, POT）方法中最常用的分布

陈述 II：错误。

- POT 方法中极值的分布遵循广义帕累托分布（GPD），而不是广义极值分布（GEV）
- GEV 分布用于块最大值方法（Block Maxima Method），而不是 POT 方法
- 两种方法的区别：
 - POT 方法：关注超过某个阈值的所有极值，使用 GPD 分布
 - 块最大值方法：将数据分成固定大小的块，取每块的最大值，使用 GEV 分布
- 陈述 II 错误地将 GEV 分布归因于 POT 方法

陈述 III：正确。

- GPD 分布产生的曲线确实具有这种特征形状
- 在尾部之前，GPD 曲线位于正态分布下方（表示在非极端区域，GPD 的密度低于正态分布）
- 随着接近极端尾部，GPD 曲线以弯曲形状移动到正态分布上方（表示在极端尾部，GPD 能更好地捕捉厚尾特征）
- 这种形状特征使得 GPD 更适合建模极端事件，因为它能更好地拟合尾部的实际分布特征

陈述 IV：正确。

- GPD 分布为分布尾部的事件概率提供更准确的估计
- 这使得 VaR 可以在高置信水平（如 99.9%）下进行计算
- 传统的正态分布假设在极端尾部往往低估风险，而 GPD 能够更好地捕捉厚尾分布的特征
- POT 方法结合 GPD 分布，专门用于估计极端分位数，对于风险管理和压力测试非常重要

考察：超阈值方法：使用广义帕累托分布而非广义极值分布

6. The peaks-over-threshold approach generally requires:

超阈值方法通常需要：

- A. More estimated parameters than the GEV approach and shares one parameter with the GEV
比 GEV 方法需要更多的估计参数，并共享一个参数与 GEV
- B. Fewer estimated parameters than the GEV approach and shares one parameter with the GEV
比 GEV 方法需要更少的估计参数，并共享一个参数与 GEV
- C. More estimated parameters than the GEV approach and does not share any parameters with the GEV approach
比 GEV 方法需要更多的估计参数，但不共享任何参数与 GEV 方法
- D. Fewer estimated parameters than the GEV approach and does not share any parameters with the GEV approach
比 GEV 方法需要更少的估计参数，但不共享任何参数与 GEV 方法

答案:B

解析：

A 选项错误。

- 超阈值方法实际上比广义极值方法需要更少的参数。POT 通常使用三个参数 (阈值、尺度和形状)，而 GEV 使用更多参数。

B 选项正确。

- 超阈值方法比广义极值方法需要更少的参数。两种方法都共享形状参数 (ξ)。形状参数 至关重要，因为它指示尾部行为：
 - $\xi > 0$ 表示厚尾
 - $\xi = 0$ 表示指数尾
 - $\xi < 0$ 表示薄尾

C 选项错误。

- POT 不需要比 GEV 更多的参数，两种方法都共享形状参数 。

D 选项错误。

- 虽然 POT 确实比 GEV 需要更少的参数，但两种方法都共享形状参数 。

考察：超阈值方法：参数更少但共享形状参数

7. In setting the threshold in the POT approach, which of the following statements is the most accurate? Setting the threshold relatively high makes the model:
在 POT 方法中设定阈值时，以下哪一项陈述是最准确的？设定相对较高的阈值使模型：

- A. More applicable but decreases the number of observations in the modeling procedure
更适用，但减少建模过程中的观测值数量
- B. Less applicable and decreases the number of observations in the modeling procedure
更不适用，且减少建模过程中的观测值数量
- C. More applicable but increases the number of observations in the modeling procedure
更适用，但增加建模过程中的观测值数量
- D. Less applicable but increases the number of observations in the modeling procedure
更不适用，但增加建模过程中的观测值数量

答案:A

解析：

A 选项正确。

- 设定更高的阈值使模型更符合极值理论。更高的阈值确保超过它的观测值遵循广义帕累托分布。然而，更高的阈值减少了可用于参数估计的观测值数量。这在理论有效性和统计可靠性之间创造了权衡。

B 选项错误。

- 更高的阈值实际上使模型更符合极值理论，而不是更不适用。

C 选项错误。

- 更高的阈值减少而不是增加可用于建模的观测值数量。

D 选项错误。

- 更高的阈值使模型更符合极值理论，并且减少而不是增加观测值数量。

考察：超阈值方法阈值设定：提高阈值更符合理论但减少观测值

8. Given a VaR equal to 3.20, a threshold of 1.5%, a shape parameter equal to 0.25, and a scale parameter equal to 0.40, what is the expected shortfall?
给定 VaR 等于 3.20，阈值为 1.5%，形状参数等于 0.25，尺度参数等于 0.40，预期短缺度量是多少？

- A. 4.267
- B. 4.533
- C. 4.800
- D. 5.067

答案:A

解析：

A 选项正确。

- 使用超阈值方法的预期损失公式：

$$ES = \frac{VaR}{1 - \xi} + \frac{\beta - \xi u}{1 - \xi}$$

- 代入给定值：

$$ES = \frac{3.20}{1 - 0.25} + \frac{0.40 - 0.25 \times 1.5}{1 - 0.25} = 4.267$$

- 其中: $\text{VaR} = 3.20$, $\xi(\text{形状参数}) = 0.25$, $\beta(\text{尺度参数}) = 0.40$, $u(\text{阈值}) = 1.5\%$

考察: 超阈值方法预期损失计算

9. Extreme value theory (EVT) can assist with value at risk (VaR) calculations by providing better probability estimates of observing extreme losses than that indicated by a standard normal distribution because empirical distributions exhibit fat tails. If one uses the generalized Pareto distribution (GPD) method to generate parameter estimates for the shape parameter, fat tails will indicate a:

极值理论 (EVT) 可以通过提供比标准正态分布更好的极端损失概率估计, 从而辅助 VaR 计算, 因为经验分布显示厚尾。如果使用广义帕累托分布 (GPD) 方法生成形状参数的参数估计, 厚尾将表示:

- A. positive parameter estimate and VaR calculations that are too large
正参数估计和 VaR 计算过大
- B. negative parameter estimate and VaR calculations that are too small
负参数估计和 VaR 计算过小
- C. positive parameter estimate and VaR calculations that are too small
正参数估计和 VaR 计算过小
- D. negative parameter estimate and VaR calculations that are too large
负参数估计和 VaR 计算过大

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 虽然厚尾确实表示正形状参数, 但这实际上导致 VaR 估计偏小, 而不是偏大。

B 选项错误。

- 厚尾表示正形状参数, 而不是负形状参数。负形状参数表示薄尾。

C 选项正确。

- 数据中的厚尾产生正形状参数 (> 0)。正形状参数表明分布比正态分布有更重的尾部。这意味着极端损失比正态分布预测的更可能发生。因此, 基于正态分布的 VaR 估计偏小。

D 选项错误。

- 厚尾表示正形状参数, 而不是负形状参数。负形状参数表示薄尾。

考察: 极值理论: 正形状参数表示厚尾, VaR 估计偏小

10. The peaks-over-threshold approach generally requires:

超阈值方法通常需要:

- A. More estimated parameters than the GEV approach and shares one parameter with the GEV
比 GEV 方法需要更多的估计参数, 并共享一个参数与 GEV
- B. Fewer estimated parameters than the GEV approach and shares one parameter with the GEV
比 GEV 方法需要更少的估计参数, 并共享一个参数与 GEV
- C. More estimated parameters than the GEV approach and does not share any parameters with the GEV approach
比 GEV 方法需要更多的估计参数, 但不共享任何参数与 GEV 方法
- D. Fewer estimated parameters than the GEV approach and does not share any parameters with the GEV approach
比 GEV 方法需要更少的估计参数, 但不共享任何参数与 GEV 方法

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 超阈值（POT，GPD 拟合）在给定的阈值后通常只估计尺度参数 β 与形状参数 ξ （两项），而 GEV 估计位置 μ 、尺度 σ 与形状 ξ （三项）。
- POT 并非“需要更多参数”，且与 GEV 共享形状参数 ξ ，与表述不符。

B 选项正确。

- POT 估计参数少于 GEV（POT： β, ξ ；GEV： μ, σ, ξ ）。
- 二者共享形状参数 ξ ；在金融数据中， $\xi > 0$ 常对应厚尾。

C 选项错误。

- 错在两点：POT 估计参数并不多于 GEV；且二者共享 ξ ，不存在“没有共享参数”。

D 选项错误。

- 虽然 POT 估计参数少于 GEV，但二者共享形状参数 ξ ，因此“没有共享参数”的表述不成立。

考察：超阈值方法：参数更少但共享形状参数

11. A researcher using the POT approach observes the following parameter values: $\beta = 1.2$, $\xi = 0.20$, $u = 2.5\%$, and $N_u/n = 5\%$. The 5% VaR in percentage terms is:

一个研究者使用 POT 方法观察到以下参数值： $\beta = 1.2$ ， $\xi = 0.20$ ， $u = 2.5\%$ ， $N_u/n = 5\%$ 。5% 置信水平下的 VaR 以百分比表示为：

- A. 1.456
- B. 2.234
- C. 2.856
- D. 18.745

答案:B

解析:

B 选项正确。

- 使用超阈值方法的 VaR 公式：

$$\text{VaR} = u + \frac{\beta}{\xi} \left\{ \left[\frac{N}{n} (1 - \text{confidence level}) \right]^{-\xi} - 1 \right\}$$

- 代入给定值：

$$\text{VaR} = 2.5 + \frac{1.2}{0.20} \left\{ \left[\frac{1}{0.05 \times (1 - 0.95)} \right]^{-0.20} - 1 \right\} = 2.234\%$$

- 其中： $u(\text{阈值}) = 2.5\%$ ， $\beta(\text{尺度参数}) = 1.2$ ， $\xi(\text{形状参数}) = 0.20$ ， $N/n = 5\%$ ，置信水平 = 95%

考察：超阈值方法 VaR 计算：包含阈值、尺度参数、形状参数

12. The peaks-over-threshold (POT) approach is used by a firm to apply extreme value theory (EVT) to the distribution of excess losses over a high threshold. The firm estimated the following parameter values: distribution scale parameter = 1.10, distribution shape parameter = 0.20, threshold = 1.5%, and number of observations that exceed threshold / threshold = 6%. Compute the 1% VaR in percentage terms and the corresponding expected shortfall measure.

一家公司使用超阈值（POT）方法将极值理论（EVT）应用于超过高阈值的超额损失分布。该公司估计了以下参数值：分布尺度参数 = 1.10，分布形状参数 = 0.20，阈值 = 1.5%，超过阈值的观测值数量/阈值 = 6%。计算 1% 置信水平下的 VaR 以百分比表示和相应的预期短缺度量。

- A. VaR = 3.25%, and ES = 4.89%
风险价值 = 3.25%，期望损失 = 4.89%
- B. VaR = 3.12%, and ES = 4.45%
风险价值 = 3.12%，期望损失 = 4.45%
- C. VaR = 2.98%, and ES = 4.21%
风险价值 = 2.98%，期望损失 = 4.21%
- D. VaR = 2.85%, and ES = 4.12%
风险价值 = 2.85%，期望损失 = 4.12%

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 使用超阈值方法公式:

$$\text{VaR} = u + \frac{\beta}{\xi} \left\{ \left[\frac{N}{n} (1 - \text{confidence level}) \right]^{-\xi} - 1 \right\}$$
$$\text{ES} = \frac{\text{VaR}}{1 - \xi} + \frac{\beta - \xi u}{1 - \xi}$$

- 代入给定值:

$$\text{VaR} = 1.5 + \frac{1.10}{0.20} \left\{ \left[\frac{1}{0.06} (1 - 0.99) \right]^{-0.20} - 1 \right\} = 3.25\%$$
$$\text{ES} = \frac{3.25}{1 - 0.20} + \frac{1.10 - 0.20 \times 1.5}{1 - 0.20} = 4.89\%$$

- 其中: $u(\text{阈值}) = 1.5\%$, $\beta(\text{尺度参数}) = 1.10$, $\xi(\text{形状参数}) = 0.20$, $N/n = 6\%$, 置信水平 = 99%

考察: 超阈值方法 VaR 和 ES 计算: 包含阈值、尺度参数、形状参数

13. A senior quantitative risk analyst is explaining to a group of junior analysts the importance of extreme-value theory(EVT) and how it is applied in the bank’s risk management function. The senior analyst identifies the Frechet, Gumbel, and Weibull distributions as special variations of the generalized extreme-value distribution, and describes the location, scale, and tail index parameters for each distribution. Which of the following distributions is consistent with a tail index parameter () whose value is greater than zero?

一个市场风险分析师正在研究如何使用极值理论 (EVT) 来建模低概率、高影响的事件。分析师需要决定是使用广义极值 (GEV) 方法还是超阈值 (POT) 方法来建模利润和损失 (P&L) 分布的尾部。以下哪一项陈述是正确的?

- A. Weibull
- B. Gumbel
- C. Fréchet
- D. Binomial
二项分布

答案:C

解析:

A 选项错误。

- Weibull 分布对应 $\xi < 0$ 的情况, 其尾部比正态分布更轻。

B 选项错误。

- Gumbel 分布对应 $\xi = 0$ 的情况, 其尾部与正态分布和对数正态分布类似。

C 选项正确。

- Fréchet 分布对应 $\xi > 0$ 的情况，具有重尾特征。这种分布适用于描述极端事件，如 t 分布和帕累托分布。在风险管理中，重尾分布更适合捕捉极端风险。

D 选项错误。

- 二项分布不属于极值理论中的广义极值分布族。

考察：掌握极值理论中三种分布的特征及其应用场景，理解尾部指数参数 ξ 与分布类型的关系

14. A market risk analyst at an investment bank is studying how to use extreme value theory (EVT) to model low-probability, high-impact events. The analyst needs to decide whether to use the generalized extreme value (GEV) approach or the peaks-over-threshold (POT) method to model the tail of the profit and loss (P&L) distribution. Which of the following statements is correct?

一个投资银行的市场风险分析师正在研究如何使用极值理论（EVT）来建模低概率、高影响的事件。分析师需要决定是使用广义极值（GEV）方法还是超阈值（POT）方法来建模利润和损失（P&L）分布的尾部。以下哪一项陈述是正确的？

A. The POT method provides a strictly conditional loss distribution assessment approach, as extreme losses are typically controlled by dynamic processes.

POT 方法提供了一种严格条件性的损失分布评估方法，因为极端损失通常由动态过程控制。

B. The POT method suggests that increasing the number of independent variables in a multivariate distribution can generate a large number of extreme observations for modeling the tail distribution.

POT 方法建议在多元分布中增加独立变量数量可以生成大量极端观测值来建模尾部分布。

C. GEV theory determines which distribution should be used to model extreme loss values through the tail index parameter, which reflects the thickness of the P&L distribution tail.

GEV 理论通过尾部指数参数确定应该使用哪种分布来建模极端损失值，这反映了 P&L 分布尾部的厚度。

D. GEV theory outlines the procedure for transforming central tendency parameters such as location and scale into forms that can be used to interpret extreme tail loss distributions.

GEV 理论概述了将中心趋势参数（如位置和尺度）转换为可以用于解释极端尾部损失分布的形式过程。

答案:C

解析：

A 选项错误。

- POT 方法不是严格条件性的，它关注的是超过阈值的观测值。

B 选项错误。

- POT 方法并不依赖于增加独立变量数量，而是关注超过阈值的观测值。

C 选项正确。

- GEV 理论确实通过尾部指数参数来确定合适的分布类型，这个参数反映了分布尾部的厚度，是选择分布类型的关键依据。
- 这种方法在风险管理中具有重要的实践意义

D 选项错误。

- GEV 理论主要关注极值分布的类型选择，而不是参数转换。

考察：理解 GEV 理论的核心是通过尾部指数参数来确定合适的极值分布类型，这是建模极端风险的关键

15. A senior risk manager at a large bank is asked to evaluate the methods and implications of incorporating generalized extreme value (GEV) theory into the bank's risk measurement process. The manager is studying the procedure for calculating VaR for extreme loss distributions (EV-VaR), including the assumptions and parameters required to generate accurate EV-VaR estimates. Which of the following statements is correct?

一家大型银行的高级风险经理被要求评估将广义极值（GEV）理论纳入银行风险测量过程中的方法和影响。经理正在研究计算极端损失分布（EV-VaR）的 VaR 的程序，包括生成准确 EV-VaR 估计所需的假设和参数。以下哪一项陈述是正确的？

- A. Incorrectly assuming that the tail index parameter is not statistically significantly different from zero may lead to EV-VaR overestimating extreme risk.
错误地认为尾部指数参数不显著异于零可能导致 EV-VaR 高估极端风险。
- B. Due to significant model risk in choosing the correct extreme value distribution, the most conservative Fréchet distribution should be selected.
由于选择正确的极值分布存在显著模型风险，最保守的 Fréchet 分布应被选择。
- C. The value of the tail index parameter has a significant impact on quantile and EV-VaR estimates for any type of GEV distribution.
尾部指数参数对任何 GEV 分布的分位数和 EV-VaR 估计有显著影响。
- D. Since extreme values are located in the tail of the original loss distribution, the EV-VaR generated at a given confidence level will provide an accurate estimate of extreme risk.
由于极端值位于原始损失分布的尾部，在给定置信水平下生成的 EV-VaR 将提供对极端风险的准确估计。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 错误地认为尾部指数参数不显著异于零会导致低估风险，而不是高估。

B 选项正确。

- 在存在模型风险的情况下，选择最保守的 Fréchet 分布是合理的，Fréchet 分布具有重尾特征，更适合捕捉极端风险。这种保守方法符合风险管理的基本原则。

C 选项错误。

- 尾部指数参数主要影响分布类型的选择，而不是直接影响 VaR 估计。

D 选项错误。

- 仅基于置信水平生成的 EV-VaR 不一定能准确反映极端风险，还需要考虑分布类型和参数估计的准确性。

考察： 理解在模型风险存在的条件下，选择保守的 Fréchet 分布进行极端风险建模的重要性

4 考点 4:VaR 回测

1. A portfolio manager is backtesting a sample at the 95% confidence level to see if a VaR model needs to be recalibrated. He is using 300 daily returns for the sample and discovered 20 exceptions. What is the Z-Score for this sample when conducting VaR model verification?

一个投资组合经理正在对样本进行 95% 置信水平的回测，以确定 VaR 模型是否需要重新校准。他使用 300 个每日收益作为样本，发现了 20 个异常。在执行 VaR 模型验证时，该样本的 Z 值是多少？

- A. 0.85
- B. 1.45
- C. 1.89
- D. 3.12

答案:B

解析:

B 选项正确。

- 使用 VaR 回测的 z 值公式：

$$Z = \frac{x - pN}{\sqrt{p(1 - p)N}}$$

- 代入给定值：

$$Z = \frac{20 - 0.05 \times 300}{\sqrt{0.05 \times 0.95 \times 300}} = 1.45$$

- 其中：x = 异常数量 = 20，p = 异常概率 = 0.05 (1 - 95%)，N = 观测数量 = 300

考察: VaR 回测 Z 值计算：异常数量与期望值的标准化差异

2. Basel II requires a backtest at a 99% confidence level of a bank’s internal value at risk (VaR) model (IMA). Assume the bank’s ten-day 99% VaR is \$1.5 million (minimum of 99% is hardwired per Basel). The null hypothesis is: the VaR model is accurate. Out of 1,200 observations, 30 exceptions are observed (we saw the actual loss exceed the VaR 30 out of 1200 observations).

巴塞尔 II 要求对银行内部价值风险（VaR）模型（IMA）进行 99% 置信水平的回测。假设银行的十天 99%VaR 为 \$1.5 百万（巴塞尔规定的最低 99% 为硬编码）。原假设是：VaR 模型是准确的。在 1200 个观测值中，观察到 30 个异常（我们观察到实际损失超过 VaR 30 次，共 1200 次观测）。

- A. We will probably call the VaR model good (accurate) but we risk a Type I error.
我们可能会认为 VaR 模型是好的（准确的），但我们面临 I 型错误的风险。
- B. We will probably call the VaR model good (accurate) but we risk a Type II error.
我们可能会认为 VaR 模型是好的（准确的），但我们面临 II 型错误的风险。
- C. We will probably call the model bad (inaccurate) but we risk a Type I error.
我们可能会认为模型是差的（不准确的），但我们面临 I 型错误的风险。
- D. We will probably call the model bad (inaccurate) but we risk a Type II error.
我们可能会认为模型是差的（不准确的），但我们面临 II 型错误的风险。

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 观测期 $n = 1200$ 、置信度 99%，期望异常数为 $1200 \times (1 - 0.99) = 12$ ，实际异常数为 30，显著高于期望值。
- 在这种情况下我们更可能判定模型“差”（拒绝原假设），而非“好”。I 型错误是拒绝真实原假设，此处表述与情形不符。

B 选项错误。

- 30 次异常远超期望 12 次，我们更可能拒绝原假设，不能称模型“好”。
- II 型错误是未能拒绝错误的原假设，与本题“倾向于拒绝原假设”的情形不符。

C 选项正确。

- 原假设为“模型准确”。实际异常 30 相对期望 12 偏离很大（标准差约 $\sqrt{1200 \times 0.01 \times 0.99} \approx 3.45$ ，偏离约 $18/3.45 \approx 5.2$ 个标准差），通常会拒绝原假设，判定模型“差”。
- 若原假设其实为真，此时拒绝原假设即为 I 型错误风险。

D 选项错误。

- 判定模型“差”对应拒绝原假设，而 II 型错误是未能拒绝错误的原假设，错误类型不匹配。

考察：VaR 回测假设检验：拒绝原假设时存在 I 型错误风险

3. Which of the following statements regarding verification of a VaR model by examining its failure rates is false?

关于通过检查 VaR 模型的失败率来验证 VaR 模型的陈述哪一个是错误的？

- A. The frequency of exceptions should correspond to the confidence level used for the model.
异常频率应该与模型使用的置信水平匹配。
- B. According to Kupiec (1995), we should reject the hypothesis that the model is correct if the $LF > 3.84$.
根据 Kupiec (1995)，如果 $LF > 3.84$ ，我们应该拒绝模型正确的假设。
- C. Backtesting VaR models with lower confidence levels is difficult because the number of exceptions is not high enough to provide meaningful information.
回测置信水平较低的 VaR 模型很困难，因为异常数量不足以提供有意义的信息。
- D. The range for the number of exceptions must strike a balance between the chances of rejecting an accurate model (a Type I error) and the chance of accepting an inaccurate model (a Type II error).
异常数量范围必须在拒绝准确模型（I 型错误）和接受不准确模型（II 型错误）的机会之间取得平衡。

答案:C

解析：

A 选项错误。

- 异常频率应该与模型使用的置信水平匹配。例如，在 95% 置信水平下，我们期望 5% 的异常。

B 选项错误。

- Kupiec 检验使用卡方分布。临界值 3.84 对应于 95% 置信水平。

C 选项正确。

- 这个陈述是错误的，因为实际上是更高的置信水平使回测变得困难。在更高置信水平 (如 99%) 下，异常数量较少。较少的异常使得难以得出统计显著的结论。较低置信水平 (如 95%) 为测试提供更多异常数据。

D 选项错误。

- 范围必须在 I 型错误和 II 型错误之间取得平衡。范围太窄会增加 I 型错误风险，范围太宽会增加 II 型错误风险。

考察：VaR 回测：高置信度导致异常少，低置信度提供更多测试数据

4. A portfolio manager is analyzing a 1-day 97% VaR model. Assuming 252 days in a year, what is the maximum number of daily losses exceeding the 1-day 97% VaR that is acceptable in a 1-year backtest to conclude, at a 95% confidence level, that the model is calibrated correctly?

一个投资组合经理正在分析一个 1 天 97%VaR 模型。假设一年有 252 天，在 95% 置信水平下，1 年回测中，每日损失超过 1 天 97%VaR 的最大可接受异常数是多少？

A. 7

- B. 12
- C. 15
- D. 18

答案:B

解析:

B 选项正确。

- 使用 VaR 回测的 z 值公式:

$$\frac{x - pT}{\sqrt{p(1 - p)T}} \leq 1.96$$

- 代入给定值:

$$x \leq 1.96 \times \sqrt{0.03 \times 0.97 \times 252} + 0.03 \times 252 = 12.35$$

- 其中: p = 失败率 = 1 - 97% = 3%, T = 观测数量 = 252, 1.96 = 95% 置信水平临界值
- 因此, 最大可接受异常数 = 12

考察: VaR 回测最大异常数

5. The Basel Committee has established four categories of causes for exceptions. Which of the following does not apply to one of those categories?

巴塞尔委员会确定了四个异常原因类别。以下哪一项不适用于其中一个类别?

- A. The sample is small.
样本很小。
- B. Intraday trading activity.
日内交易活动。
- C. Model accuracy needs improvement.
模型准确性需要提高。
- D. The basic integrity of the model is lacking.
模型基本完整性不足。

答案:A

解析:

A 选项符合题意。

- 样本大小不是巴塞尔委员会规定的四个类别之一。四个官方类别是:
 - 运气不佳 (随机机会)
 - 日内交易活动
 - 模型准确性需要提高
 - 模型基本完整性不足

B 选项不符合题意。

- 日内交易活动是四个官方类别之一。

C 选项不符合题意。

- 模型准确性需要提高是四个官方类别之一。

D 选项不符合题意。

- 模型基本完整性不足是四个官方类别之一。

考察：巴塞尔 VaR 异常四类原因：运气不佳、日内交易、准确性、完整性

6. Alpha Capital Management decided to test the VaR model for its Fixed Income Portfolio over 12 trading days in October. Trading on the portfolio ceased during the twelve days of the test. The backtesting provided the following predicted daily percentage returns for the portfolio, at a 95% confidence level:

Upper Limit	Lower Limit	Actual Return
0.45	-0.25	0.32
0.48	-0.18	0.41
0.49	-0.12	-0.15
0.49	-0.20	-0.28
0.49	-0.25	0.32
0.48	-0.19	

Which statement about the backtesting is TRUE?

Alpha Capital Management 决定在 10 月份对固定收益组合的 VaR 模型进行 12 天回测。在测试的 12 天期间，组合的交易停止。回测提供了以下预测每日百分比收益，置信水平为 95%：

上限	下限	实际收益率
0.45	-0.25	0.32
0.48	-0.18	0.41
0.49	-0.12	-0.15
0.49	-0.20	-0.28
0.49	-0.25	0.32
0.48	-0.19	

以下关于回测的陈述哪一个是正确的？

- A. At this confidence level, 18% of the actual results in the backtesting should fall outside the predicted range.
在 95% 置信水平下，回测中 18% 的实际结果应该落在预测范围之外。
- B. The backtesting is not valid because the portfolio was not traded during the twelve days. It is only appropriate to backtest a portfolio that has undergone significant changes between calculations because otherwise the results are not relevant to actual trading situations.
回测无效，因为组合在 12 天内没有交易。只有在计算期间发生重大变化时，才适合对组合进行回测，否则结果与实际交易情况无关。
- C. At the end of the period, Alpha Capital will recompute VaR to determine what the upper and lower ranges of the portfolio return should have been.
期末，Alpha Capital 将重新计算 VaR，以确定组合回报的上限和下限应该是多少。
- D. The backtesting does not confirm the validity of the model.
回测不确认模型的有效性。

答案:D

解析：

A 选项错误。

- 在 95% 置信水平下，期望有 5% 结果落在预测区间之外，而非 18%。12 天中期望异常数应为 $12 \times 5\% = 0.6$ 。

B 选项错误。

- 回测并不要求期间必须发生重大交易变化；相反，持仓稳定更便于检验模型对既定组合的预测能力。

C 选项错误。

- 回测是用“事先给定的 VaR 区间”去对照实际收益是否落在区间内，而不是期末再重新计算 VaR 来回看区间。

D 选项正确。

- 95% 置信水平下，期望异常数： $E[X] = 12 \times 0.05 = 0.6$ ；最大可接受异常数通常为 1。
- 依据表中“上界、下界、实际”逐日比对：
 - 第 3 行：上界 0.49、下界-0.12、实际-0.15（实际 <-0.12）→ 异常 1
 - 第 4 行：上界 0.49、下界-0.20、实际-0.28（实际 <-0.20）→ 异常 2
- 实际异常数为 2，高于可接受的 1 次，故模型未通过回测。

考察：VaR 回测

7. When backtesting a VaR model. How many exceptions are expected when the model using a 98% confidence level over a 252-day period?

当回测 VaR 模型时，使用 98% 置信水平在 252 天期间，期望多少异常？

- A. 3.5
- B. 5.0
- C. 6.5
- D. 8.0

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 3.5 个异常对应于 99.6% 置信水平。在 98% 置信水平下，我们期望更多异常。

B 选项正确。

$$\text{预期异常数} = (1 - \text{置信水平}) \times \text{天数} = (1 - 0.98) \times 252 = 0.02 \times 252 = 5.04$$

C 选项错误。

- 6.5 个异常对应于 97.4% 置信水平。在 98% 置信水平下，我们期望更少异常。

D 选项错误。

- 8.0 个异常对应于 96.8% 置信水平。在 98% 置信水平下，我们期望更少异常。

考察：VaR 回测预期异常数

8. A hedge fund conducted a backtest of its 98% daily value at risk (VaR) and observed 8 exceptions over the last year which included 252 trading days ($T = 252$). If we use the normal distribution to approximate the binomial for purposes of model verification, what is our accept/reject opinion of the model under a 90% two-tailed test?

一个对冲基金对其 98% 每日价值风险（VaR）进行了回测，在过去一年中观察到 8 个异常，包括 252 个交易日（ $T = 252$ ）。如果我们使用正态分布来近似二项分布来进行模型验证，在 90% 双尾检验下，我们对模型的接受/拒绝意见是什么？

- A. Accept with a test statistic of 1.45
接受检验统计量为 1.45
- B. Accept with a test statistic of 2.12
接受检验统计量为 2.12
- C. Reject with a test statistic of 1.45
拒绝检验统计量为 1.45
- D. Reject with a test statistic of 2.12
拒绝检验统计量为 2.12

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 计算的检验统计量是 2.12，不是 1.45。即使使用 1.45，我们仍会拒绝模型。

B 选项错误。

- 虽然检验统计量正确 (2.12)，但我们应该拒绝模型，而不是接受它。

C 选项错误。

- 计算的检验统计量是 2.12，不是 1.45。拒绝决定是正确的。

D 选项正确。

- 期望异常数 $= (1 - 98\%) \times 252 = 5.04$
- 标准误差 $= \sqrt{p(1 - p)T} = \sqrt{0.02 \times 0.98 \times 252} \approx 2.22$
- 检验统计量 $= (8 - 5.04) / 2.22 = 2.12$
- 90% 双尾检验临界值 $= 1.645$
- 由于 $2.12 > 1.645$ ，我们拒绝原假设。模型被认为存在问题。

考察: VaR 回测假设检验：检验统计量超过临界值 1.645 时拒绝原假设

9. Which of the following statements regarding verification of a VaR model by examining its failure rates is false?

关于通过检查 VaR 模型的失败率来验证 VaR 模型的陈述哪一个是错误的？

A. The frequency of exceptions should correspond to the confidence level used for the model.

异常频率应该与模型使用的置信水平匹配。

B. According to Kupiec (1995), we should reject the hypothesis that the model is correct if the LF>3.84.

根据 Kupiec (1995)，如果 LF>3.84，我们应该拒绝模型正确的假设。

C. Backtesting VaR models with lower confidence levels is difficult because the number of exceptions is not high enough to provide meaningful information.

回测置信水平较低的 VaR 模型很困难，因为异常数量不足以提供有意义的信息。

D. The range for the number of exceptions must strike a balance between the chances of rejecting an accurate model (a Type I error) and the chance of accepting an inaccurate model (a Type II error).

异常数量范围必须在拒绝准确模型（I 型错误）和接受不准确模型（II 型错误）的机会之间取得平衡。

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 异常频率应该与模型使用的置信水平匹配。例如，在 99% 置信水平下，我们期望 1% 的异常。

B 选项错误。

- Kupiec 检验使用卡方分布。临界值 3.84 对应于 95% 置信水平。

C 选项正确。

- 这个陈述是错误的，因为实际上是更高的置信水平使回测变得困难。在更高置信水平 (如 99%) 下，异常数量较少。较少的异常使得难以得出统计显著的结论。较低置信水平 (如 95%) 为测试提供更多异常数据。

D 选项错误。

- 范围必须在 I 型错误和 II 型错误之间取得平衡。范围太窄会增加 I 型错误风险，范围太宽会增加 II 型错误风险。

考察: VaR 回测: 高置信度导致异常少, 低置信度提供更多测试数据

10. A risk manager is backtesting a daily holding period VaR model using a 99% confidence level over a 252-day period and is using a 3.84 test statistic. The following table shows the calculated values of a log-likelihood ratio (LR) at a 99% confidence level.

Number of Exceptions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LR Statistic	7.25	4.38	2.56	1.33	0.62	0.45	0.59	0.92	1.51	2.34	3.37	4.59

Based on the above information, which of the following statements accurately describes the VaR model that is being backtested? 一位风险经理正在使用 99% 的置信水平对 252 天期间的每日持有期 VaR 模型进行回测, 并使用 3.84 的检验统计量。下表显示了在 99% 置信水平下对数似然比 (LR) 的计算值。

异常数量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LR 统计量	7.25	4.38	2.56	1.33	0.62	0.45	0.59	0.92	1.51	2.34	3.37	4.59

基于以上信息, 以下哪项陈述准确描述了正在回测的 VaR 模型?

- A. If the number of exceptions is more than 2, we would not reject the model.
如果异常数大于 2, 我们会拒绝模型。
- B. If the number of exceptions is more than 1 and less than 11, we may commit a Type II error.
如果异常数大于 1 且小于 11, 我们可能犯 II 型错误。
- C. If the number of exceptions is less than 1, we would accept the hypothesis that the model is correct.
如果异常数小于 1, 我们接受模型正确的假设。
- D. If the number of exceptions is less than 1, we may commit a Type II error.
如果异常数小于 1, 我们可能犯 II 型错误。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 当异常数 > 2 时, LR > 3.84, 我们会拒绝模型, 而不是接受它。

B 选项正确。

- 当 1 < 异常数 < 11 时, LR < 3.84, 我们会拒绝模型。这可能导致 II 型错误 (接受错误的模型)。II 型错误发生在未能拒绝错误原假设时。

C 选项错误。

- 当异常数 < 1 时, LR > 3.84, 我们会拒绝模型, 而不是接受它。

D 选项错误。

- 当异常数 < 1 时, LR > 3.84, 我们会拒绝模型。II 型错误发生在未能拒绝错误模型时。

考察: VaR 回测假设检验: LR < 3.84 时不拒绝模型但可能犯 II 型错误

11. You are given the following information about the returns of stock X and stock Y: Variance of return of stock X = 169.0. Variance of return of stock Y = 289.0. Covariance between the return of stock X and the return of stock Y = 85.0. At the end of 2024, you are holding USD 6 million in stock X. You are considering a strategy of shifting USD 2.5 million into stock Y and keeping USD 3.5 million in stock X. What percentage of risk, as measured by standard deviation of return, can be reduced by this strategy?

你被提供以下关于股票 X 和股票 Y 的收益信息: 股票 X 的收益方差 = 169.0。股票 Y 的收益方差 = 289.0。股票 X 和股票 Y 的收益协方差 = 85.0。在 2024 年底, 你持有 6 百万美元的股票 X。你正在考虑一个策略, 将 250 万美元转移到股票 Y, 并保持 350 万美元的股票 X。通过这个策略, 可以减少多少百分比的风险, 以标准差收益率衡量?

- A. 0.012
- B. 0.075
- C. 0.098
- D. 0.125

答案:B

解析:

B 选项正确。

- 已知: $\text{Var}(X) = 169$, $\text{Var}(Y) = 289$, $\text{Cov}(X, Y) = 85$; 原持仓 $X = 6$ (百万), 调整后 $X = 3.5$, $Y = 2.5$ (百万)。
- 原投资组合波动率 (以金额口径):

$$\begin{aligned}\text{Var}_{\text{orig}} &= 6^2 \times 169 = 6,084 \\ \sigma_{\text{orig}} &= \sqrt{6,084} = 78.0\end{aligned}$$

- 新投资组合方差与波动率 (以金额口径):

$$\begin{aligned}\text{Var}_{\text{new}} &= (3.5^2) \times 169 + (2.5^2) \times 289 + 2 \times 3.5 \times 2.5 \times 85 \\ &= 5,640 \\ \sigma_{\text{new}} &= \sqrt{5,640} = 75.1\end{aligned}$$

- 风险 (标准差) 降低比例:

$$\text{Risk Reduction} = \frac{\sigma_{\text{orig}} - \sigma_{\text{new}}}{\sigma_{\text{orig}}} = \frac{78.0 - 75.1}{78.0} = 7.5\%$$

考察: 投资组合风险计算

12. Based on Basel III rules for backtesting, a penalty is given to banks that have more than four exceptions to their 1-day 99% VaR over the course of 252 trading days. The supervisor gives these penalties based on four criteria. Which of the following causes of exceptions is most likely to lead to a penalty?

根据巴塞尔 III 回溯规则, 对于在 252 个交易日期间, 1 天 99%VaR 超过四个异常的银行, 会给予惩罚。主管根据四个标准给出这些惩罚。以下哪项异常原因最可能导致惩罚?

- A. The bank increases its intraday trading activity.
银行增加了日内交易活动。
- B. A large move in exchange rates was combined with a small move in correlations.
汇率大幅波动与相关性小幅变化相结合。
- C. The bank’s model calculates currency risk based on the average duration of the forwards in the portfolio.
银行模型根据投资组合中远期的平均期限计算货币风险。
- D. A sudden market crisis in a developed market leads to losses in the bond positions in that country.
在发达市场突然发生的金融危机导致该国债券头寸损失。

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 增加的日内交易活动可能导致异常, 但这不一定是模型缺陷。这更多与交易行为相关, 而不是模型准确性。

B 选项错误。

- 汇率大幅波动与相关性小幅变化相结合代表” 运气不佳” 或市场条件, 而不是可以预防的模型缺陷。

C 选项正确。

- 使用平均期限而不是适当的风险度量是明显的模型缺陷。模型本可以通过更好的方法学得到改进。巴塞尔要求银行使用适当的风险计量技术。

D 选项错误。

- 发达市场的突然市场危机代表” 运气不佳” 或市场条件，而不是可以预防的模型缺陷。

考察： 巴塞尔回测惩罚： 模型缺陷最可能导致惩罚

13. Basel III requires a backtest of a bank’s internal value at risk (VaR) model (IMA). Assume the bank’s ten-day 99% VaR is \$3.5 million (minimum of 99% is hard-wired per Basel). The null hypothesis is: the VaR model is accurate. Out of 800 observations, 12 exceptions are observed (we saw the actual loss exceed the VaR 12 out of 800 observations). (Binomial CDF) 巴塞尔 III 要求对银行内部价值风险（VaR）模型（IMA）进行回测。假设银行的十天 99%VaR 为 \$3.5 百万（巴塞尔规定的最低 99% 为硬编码）。原假设是： VaR 模型是准确的。在 800 个观测值中，观察到 12 个异常（我们观察到实际损失超过 VaR 12 次，共 800 次观测）。（二项分布 CDF）

- A. We will probably call the VaR model good (accurate) but we risk a Type I error.
我们可能会认为 VaR 模型是好的（准确的），但我们面临 I 型错误的风险。
- B. We will probably call the VaR model good (accurate) but we risk a Type II error.
我们可能会认为 VaR 模型是好的（准确的），但我们面临 II 型错误的风险。
- C. We will probably call the model bad (inaccurate) but we risk a Type I error.
我们可能会认为模型是差的（不准确的），但我们面临 I 型错误的风险。
- D. We will probably call the model bad (inaccurate) but we risk a Type II error.
我们可能会认为模型是差的（不准确的），但我们面临 II 型错误的风险。

答案:C

解析：

A 选项错误。

- 设定： 置信度 99%（单期超越概率 1%），样本量 800。
- 期望例外数： $800 \times 0.01 = 8$ ；实际例外数：12（偏高）。
- 在此情况下更可能判定模型不准确，不会称“好”；且 I 型错误对应拒绝真实原假设，与本项叙述不符。

B 选项错误。

- 例外数 12 高于期望 8，倾向于拒绝原假设（模型准确）。
- II 型错误是未能拒绝错误原假设，与此情形（倾向拒绝原假设）不一致。

C 选项正确。

- 例外数偏高（12 vs 8），依据二项分布检验，出现 $X \geq 12$ 的概率较低。
- 因此更可能拒绝原假设（判定模型不准确）；若原假设实际上为真，则存在 I 型错误风险。

D 选项错误。

- 本题倾向于拒绝原假设；而 II 型错误对应“未能拒绝错误的原假设”，错误类型不匹配。

考察： 掌握 VaR 回测中的假设检验： 当实际例外数显著超过预期时，应拒绝原假设，此时存在 I 型错误风险（错误地拒绝了真实的原假设）

14. Which of the following statements regarding verification of a VAR model by examining its failure rates is false?I. The frequency of exceptions should correspond to the confidence level used for the model.II. According to Kupiec (1995), we should reject the hypothesis that the model is correct if the $LR > 3.84$.III. Backtesting VAR models with higher confidence levels is difficult because the number of exceptions is not high enough to provide meaningful information.IV. The range for the number of exceptions must strike a balance between the chances of rejecting an accurate model (a type 1 error) and the chance of accepting an inaccurate model (a type 2 error)

关于通过检查 VaR 模型的失败率来验证 VaR 模型的陈述哪一个是错误的？ I. 异常频率应与模型使用的置信水平相对应。 II. 根据 Kupiec (1995)，如果 $LR>3.84$ ，我们应该拒绝模型正确的假设。 III. 回测具有更高置信水平的 VaR 模型很困难，因为异常数量不足以提供有意义的信息。 IV. 异常数量的接受范围必须在拒绝准确模型（I 型错误）和接受不准确模型（II 型错误）的机会之间取得平衡

- A. I and IV
I 和 IV
- B. II only
只有 II
- C. III only
只有 III
- D. II and IV
II 和 IV

答案:C

解析:

解析:

陈述 I：正确。

- 回测中的例外频率应与模型设定的置信水平一致；例如 99% 置信度对应约 1% 的单期超越概率。

陈述 II：正确。

- 按 Kupiec(1995) 比例检验，似然比统计量 LR 在 5% 显著性水平下的临界值为 3.84；若 $LR>3.84$ ，则拒绝“模型正确”的原假设。

陈述 III：错误。

- 高置信水平下例外数量较少这一事实本身并不足以断言“难以提供有意义的信息”，应结合样本量与统计检验框架综合评估。

陈述 IV：正确。

- 例外数的接受区间需在 I 型错误（拒真）与 II 型错误（受伪）之间权衡，以兼顾严谨性与检出力。

考察： 掌握 VaR 回测中的关键概念：高置信度导致例外数量少，难以进行有效的回测；而低置信度则提供更多例外数据用于测试

15. An analyst is backtesting a daily holding period VaR model using a 99% confidence level over a 240-day period and is using a 3.84 test statistic. The following table shows the calculated values of a log-likelihood ratio (LR) at a 99% confidence level.

Exceptions	LR Value
1	0.6123
2	1.2345
3	1.8765
4	2.5432
5	3.1234

Based on the above information, which of the following statements accurately describes the VaR model that is being backtested? 一位分析师正在使用 99% 的置信水平对 240 天期间的每日持有期 VaR 模型进行回测，并使用 3.84 的检验统计量。下表显示了在 99% 置信水平下对数似然比（LR）的计算值。

异常数量	LR 值
1	0.6123
2	1.2345
3	1.8765
4	2.5432
5	3.1234

基于以上信息，以下哪项陈述准确描述了正在回测的 VaR 模型？

- A. If the number of exceptions is more than 3, we would not reject the model.
如果异常数大于 3，我们不会拒绝模型。
- B. If the number of exceptions is more than 1 and less than 10, we may commit a Type II error.
如果异常数大于 1 且小于 10，我们可能犯 II 型错误。
- C. If the number of exceptions is less than 1, we would accept the hypothesis that the model is correct.
如果异常数小于 1，我们接受模型正确的假设。
- D. If the number of exceptions is less than 1, we may commit a Type II error.
如果异常数小于 1，我们可能犯 II 型错误。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 给定表中当例外数为 4 与 5 时，LR 分别为 2.5432 与 3.1234，均小于 3.84，确实不拒绝；但“例外数 >3”是过度泛化（如更大的例外数可能使 LR>3.84 而应拒绝），故该表述不严谨。

B 选项正确。

- 在 1 到 10 之间的小一中等例外数区间内（结合给定 LR 表及常见样本规模），LR 通常未超过 3.84，往往不拒绝模型。
- 若模型事实上不准确而未被拒绝，则属于 II 型错误的可能情形。

C 选项错误。

- “例外数 <1”即 0 例外时，Kupiec 检验可能因“例外过少”导致 LR>3.84 而拒绝模型，不能简单接受模型为正确。

D 选项错误。

- 当例外数过少（如 0）而不拒绝才可能产生 II 型错误；但多数情况下 0 例外会导致 LR 偏大而被拒绝，因此此表述不成立。

考察：掌握 VaR 回测中的假设检验：当 $LR < 3.84$ 时不拒绝模型，但可能犯 II 型错误（接受错误的模型）

16. A risk analyst at Bank XYZ has been asked to verify the bank’s VaR model based on the failure rate. Upon examining the bank’s daily trading profits and losses over the past year, the analyst finds that there were 18 exceptions to the bank’s 99% VaR model. To determine whether the VaR model is biased, the analyst calculates the z-statistic for the model. Assuming there are 250 trading days in a year, which of the following is the correct estimate of the z-statistic?
一个风险分析师被要求根据失败率验证银行 VaR 模型。通过检查银行过去一年的每日交易利润和损失，分析师发现银行 99%VaR 模型有 18 个异常。为了确定 VaR 模型是否存在偏差，分析师计算了模型的 z 统计量。假设一年有 250 个交易日，以下哪个是 z 统计量的正确估计？

- A. 2.15
- B. 2.23
- C. 2.31
- D. 2.42

答案:D

解析:

D 选项正确。

- 因为：

$$\begin{aligned}
 z &= \frac{18 - 250 \times 0.01}{\sqrt{250 \times 0.01 \times (1 - 0.01)}} \\
 &= \frac{18 - 2.5}{\sqrt{2.5 \times 0.99}} \\
 &= \frac{15.5}{\sqrt{2.475}} \\
 &= \frac{15.5}{1.573} \\
 &= 2.42
 \end{aligned}$$

- 其中：

- 预期例外数 $= 250 \times 1\% = 2.5$
- 标准误差 $= \sqrt{250 \times 1\% \times 99\%} = 1.573$
- z 值 $= (18 - 2.5) / 1.573 = 2.42$

考察： 掌握 VaR 回测中 z 值的计算： $z = (x - pT) / \sqrt{[p(1-p)T]}$ ，其中 x 为例外次数， p 为例外概率， T 为观察次数

17. A risk analyst backtests an internal 1-day 99% VaR model over a 240-day look-back period and finds the model's failure rate to be 2.8%. If the analyst conducts a one-tailed test at the 99% confidence level and the number of exceptions follows a binomial probability distribution, what should the analyst conclude?

一个风险分析师对一个内部 1 天 99%VaR 模型进行 240 天回测，发现模型的失败率为 2.8%。如果分析师在 99% 置信水平下进行单侧检验，且例外数遵循二项分布，分析师应该得出什么结论？

- A. The model is incorrectly calibrated since the test statistic is less than the critical value.
模型校准不正确，因为检验统计量小于临界值。
- B. The model is incorrectly calibrated since the test statistic is greater than the critical value.
模型校准不正确，因为检验统计量大于临界值。
- C. The model is correctly calibrated since the test statistic is less than the critical value.
模型校准正确，因为检验统计量小于临界值。
- D. The model is correctly calibrated since the test statistic is greater than the critical value.
模型校准正确，因为检验统计量大于临界值。

答案:B

解析：

B 选项错误。

- 单日 99% 置信度下， $p = 1\%$ ，样本量 $T = 240$ 。
- 期望例外数： $E[X] = Tp = 240 \times 0.01 = 2.4$ ；标准误差： $\sqrt{Tp(1-p)} = \sqrt{240 \times 0.01 \times 0.99} = \sqrt{2.376} \approx 1.541$ 。
- 实际失败率 2.8% 对应例外数 $X = 240 \times 2.8\% = 6.72$ （取整约 7），检验统计量（单侧上尾） $z = \frac{6.72 - 2.4}{1.541} \approx 2.80$ 。
- 计算结果： $E[X] = 2.4$ ， $\sigma \approx 1.541$ ， $z \approx 2.80$ 。
- 单侧检验在 99% 置信度下临界值 2.326；有 $2.80 > 2.326$ ，拒绝“模型准确”的原假设。
- 结论：模型校准不正确。

考察： 掌握 VaR 回测中的假设检验：当检验统计量超过临界值时，应拒绝原假设，认为模型校准不正确

5 考点 5: 基于超额收益的 VaR 回测

1. Unconditional testing does not reflect:

非条件检验不反映：

- A. the size of the portfolio.
投资组合规模。
- B. the number of exceptions.
异常数量。
- C. the confidence level chosen.
选择的置信水平。
- D. the timing of the exceptions. 异常发生的时间。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 非条件检验（unconditional test）会反映投资组合规模，因为规模影响 VaR 水平与例外期望值。

B 选项错误。

- 非条件检验关注例外总数，例外数量是检验的核心输入。

C 选项错误。

- 非条件检验与置信水平直接相关，置信水平决定期望例外数。

D 选项正确。

- 非条件检验仅基于例外总数，不反映例外发生的时间位置。
- 因而无法检出例外的聚集性与独立性问题（时序依赖）。

考察： 掌握非条件检验的特点： 只关注例外总数，不考虑例外发生的时间点，无法检测例外的聚集性和独立性

2. What is a key weakness of the value at risk (VaR) measure? VaR:

VaR 衡量方法的关键弱点是什么？ VaR：

- A. does not consider the severity of losses in the tail of the returns distribution.
不考虑收益率分布尾部损失的严重程度。
- B. is quite difficult to compute.
计算相当困难。
- C. is sub-additive.
是次可加的。
- D. has an insufficient amount of back-testing data.
回测数据不足。

答案:A

解析:

A 选项正确。

- VaR 只给出在给定置信水平下的最大可能损失，不描述超过 VaR 阈值后的损失大小。
- 因此无法度量尾部极端损失的严重程度，这正是 VaR 的重要局限。
- 为弥补该缺陷，常配合使用预期损失（ES）来度量尾部损失的平均幅度。

B 选项错误。

- VaR 并非“很难计算”，参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法均为成熟方法。
- 实务中有大量工具可用于高效计算 VaR，计算难度并非其核心弱点。

C 选项错误。

- VaR 通常不满足次可加性（不是一致性风险度量），在某些情形下可能“违背分散化”。
- 因此将 VaR 描述为“具有次可加性”是不正确的。

D 选项错误。

- “回测数据不足”并非 VaR 这一风险度量本身的理论缺陷，而是样本与数据获取的实践问题。
- VaR 的核心弱点在于尾部信息缺失与一致性性质不足，而非数据本身的可得性。

考察：掌握 VaR 的主要缺点：不考虑尾部损失的严重程度，这是为什么需要预期短缺 (ES) 作为补充的原因

3. XYZ’s pension plan has \$450 million in assets with an expected return of 12 percent. The last thirty monthly returns are given below. What is the 10 percent monthly probability VaR for XYZ’s pension plan? 18.92% -18.75% 28.34% 6.45% -1.23% 15.67% 4.56% 8.45% 1.89% 32.12% 27.89% 16.23% 7.34% -5.67% -1.23% 10.23% 9.45% 6.78% 2.34% 12.67% 12.45% 7.89% 9.12% 19.67% 7.89% 17.23% 6.78% 35.67% 32.89% 8.67%

XYZ 的养老金计划有 4.5 亿美元资产，预期收益率为 12%。过去 30 个月的月度收益如下。XYZ 的养老金计划的 10% 月度概率 VaR 是多少？ 18.92% -18.75% 28.34% 6.45% -1.23% 15.67% 4.56% 8.45% 1.89% 32.12% 27.89% 16.23% 7.34% -5.67% -1.23% 10.23% 9.45% 6.78% 2.34% 12.67% 12.45% 7.89% 9.12% 19.67% 7.89% 17.23% 6.78% 35.67% 32.89% 8.67%

- A. \$2,250,000
- B. \$5,400,000
- C. \$3,105,000
- D. \$65,025,000

答案:C

解析:

C 选项正确。

- 共有 30 个月度收益率，10% 分位对应第 3 小值（ $30 \times 10\% = 3$ ）。
- 将收益率从小到大排序：-18.75%, -5.67%, -1.23%, -1.23%, 1.89%, 2.34%, 4.56%, 6.78%, 6.78%, 6.45%, 7.89%, 7.89%, 7.34%, 8.45%, 8.67%, 9.12%, 9.45%, 10.23%, 12.45%, 12.67%, 15.67%, 16.23%, 17.23%, 18.92%, 19.67%, 27.89%, 28.34%, 32.12%, 32.89%, 35.67%。
- 第 3 小值为-1.23%，因此 10% 月度 VaR（以金额计）为： $0.0123 \times \$450,000,000 = \$3,105,000$ 。

考察：掌握历史模拟法 VaR 的计算：将收益率从小到大排序，找到对应分位数的收益率，乘以资产价值得到 VaR

4. In early 2024, a risk manager calculates the VaR for a hedge fund based on the last three years of data. The strategy of the fund is to buy stocks and write out-of-the-money calls. The manager needs to compute VaR. Which of the following methods would yield results that are least representative of the risks inherent in the portfolio?

2024 年初，风险经理根据过去三年的数据计算了对冲基金的 VaR。基金策略是买入股票并卖出虚值看涨期权。经理需要计算 VaR。以下哪种方法会得出对投资组合风险代表性最差的 VaR 结果？

- A. Historical simulation with full repricing
完全重定价的历史模拟
- B. Delta-normal VaR assuming zero drift
零漂移的 Delta-正态 VaR

- C. Monte Carlo style VaR assuming zero drift with full repricing
零漂移的蒙特卡洛风格 VaR，完全重定价
- D. Historical simulation using delta-equivalents for all positions
使用 delta 等价的历史模拟，对所有头寸

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 完全重定价的历史模拟能在每一历史情景下对组合逐笔重新估值，天然捕捉期权的非线性、波动率与偏度影响，适用于“买股票 + 卖虚值看涨期权”的非线性组合。

B 选项错误。

- Delta-normal VaR 对头寸进行线性近似，并假设收益正态分布；虽对强非线性组合并不理想，但在缺乏复杂建模时可作为粗略近似，代表性并非最低。

C 选项错误。

- 全重定价的蒙特卡洛 VaR 通过模拟路径并逐笔重估，可捕捉短 Gamma、波动率、偏度与尾部风险，对含期权策略的代表性较好。

D 选项正确。

- 用 delta 等价对所有头寸做历史模拟会将期权线性化，忽略凸性（Gamma）与 Vega 等二阶/波动率效应。
- 对“卖虚值看涨期权”这类非线性、尾部敏感的组合将显著低估尾部风险，因而代表性最差。

考察：掌握 VaR 计算方法的选择：对于包含期权的投资组合，应使用完全重定价方法，而不是简单的 delta 等价法

5. Consider a trader with an investment in a corporate bond with face value of \$300,000 and default probability of 0.6%. Over the next period, we can either have no default, with a return of zero, or default with a loss of \$300,000. The payoffs are thus \$300,000 with probability of 0.6% and +\$0 with probability of 99.4%. Since the probability of getting \$0 is greater than 99%, the VaR at the 99% confidence level is \$0, without taking the mean into account. This is consistent with the definition that VaR is the smallest loss, such that the right-tail probability is at least 99%. Now, consider a portfolio invested in four bonds (A, B, C, D) with the same characteristics and independent payoffs. Please compute the portfolio VaR at the 99% confidence level (using loss distribution method):

考虑一个投资于面值 30 万美元的企业债券的投资者，违约概率为 0.6%。在下一个时期，我们可以要么没有违约，收益为零，要么违约，损失 30 万美元。因此，收益为 30 万美元的概率为 0.6%，收益为 0 的概率为 99.4%。由于获得 0 的概率大于 99%，因此在 99% 置信水平下，VaR 为 0，不考虑均值。这与 VaR 定义一致，即 VaR 是最小损失，使得右尾概率至少为 99%。现在，考虑一个投资于四只债券（A、B、C、D）的组合，具有相同特征且独立收益。请计算组合 VaR 在 99% 置信水平下的值（使用损失分布方法）：

- A. \$0
- B. \$300,000
- C. \$600,000
- D. \$900,000

答案:B

解析:

B 选项正确。

- 条件：每只债券面值 \$300,000，违约概率 $p = 0.006$ ，相互独立，共 4 只。组合损失取值集合：

$$\{0, 300,000, 600,000, 900,000, 1,200,000\}$$

- 各损失层级概率（二项分布）：

- $P(0 \text{ 违约}) = (1 - p)^4 = 0.994^4 \approx 0.9760$
- $P(1 \text{ 违约}) = \binom{4}{1}p(1 - p)^3 = 4 \times 0.006 \times 0.994^3 \approx 0.0236$
- $P(2 \text{ 违约}) = \binom{4}{2}p^2(1 - p)^2 \approx 0.000214$ （更高违约数的概率更小）

• 累计分布 $F_L(x) = P(\text{Loss} \leq x)$:

- $F_L(0) = 0.9760 < 0.99$
- $F_L(300,000) = 0.9760 + 0.0236 = 0.9996 \geq 0.99$

• 由定义，99% VaR 为使累计概率首次达到或超过 99% 的最小损失，因此 $\text{VaR}_{99\%} = \$300,000$ 。

考察：掌握组合 VaR 的计算：对于独立债券组合，需要考虑违约概率的分布，在给定置信水平下确定 VaR

6 考点 6:VaR 映射

1. Which of these statements regarding risk factor mapping approaches is/are correct?

- I. Under the cash flow mapping approach, only the risk associated with the average maturity of a fixed income portfolio is mapped.
- II. Cash flow mapping is the least precise method of risk mapping for a fixed-income portfolio.
- III. Under the duration mapping approach, the risk of a bond is mapped to a zero-coupon bond of the same duration.
- IV. Using more risk factors generally leads to better risk measurement but also requires more time to be devoted to the modeling process and risk computation.

关于风险因子映射方法，以下哪些陈述是正确的？

- I. 在现金流映射方法下，只有与固定收益投资组合的平均到期期限相关的风险被映射。
- II. 现金流映射是固定收益投资组合风险映射最不精确的方法。
- III. 在久期映射方法下，债券的风险被映射到具有相同久期的零息债券。
- IV. 使用更多的风险因子通常会导致更好的风险测量，但也需要更多时间投入到建模过程和风险计算中。

- A. I and II
- B. I, III, and IV
- C. III and IV
- D. IV only

答案:C

解析:

陈述 I：错误。

- 现金流映射会将固定收益组合的每一笔现金流按其对应期限映射到风险因子/基准工具，而非仅映射“平均到期”的单一风险。

陈述 II：错误。

- 在固定收益的风险映射方法中，现金流映射通常最精细、最精确；久期映射、关键久期映射等是更为简化的近似。

陈述 III：正确。

- 久期映射将债券的风险映射到与其久期相同的零息债，以匹配对小幅利率变动的一阶敏感度（价格对收益率的线性近似）。

陈述 IV：正确。

- 使用更多风险因子通常提高风险度量的覆盖面与精度，但会增加建模复杂度与计算成本，需要投入更多时间资源。

考察：掌握风险因子映射方法：现金流映射最精确，久期映射使用零息债券，风险因子越多测量越精确但计算越复杂

2. There is a short position in 1-year bonds with a \$250 million face value and a 6% annual interest rate, with interest paid semiannually. The annualized interest rate on zero-coupon bonds is 4.2% for a 6-month maturity and 4.5% for a 12-month maturity. Decompose the bond into the cash flows of the two standard instruments, and then determine the present value of the cash flows of the standard instruments. What are the present values of each cash flow?

有一笔面值 2.5 亿美元、年利率 6% 的 1 年期债券空头头寸，半年付息一次。零息债券的 6 个月年化利率为 4.2%，12 个月年化利率为 4.5%。将债券分解为两个标准工具的现金流，然后计算每个现金流的现值。每个现金流的现值是多少？

- A. (PV of CF1) -\$6,123,456; (PV of CF2) -\$233,456,789
(CF1 的现值) -\$6,123,456; (CF2 的现值) -\$233,456,789
- B. (PV of CF1) -\$6,234,567; (PV of CF2) -\$235,678,901
(CF1 的现值) -\$6,234,567; (CF2 的现值) -\$235,678,901
- C. (PV of CF1) -\$6,234,567; (PV of CF2) -\$240,384,615
(CF1 的现值) -\$6,234,567; (CF2 的现值) -\$240,384,615
- D. (PV of CF1) -\$6,456,789; (PV of CF2) -\$238,095,238
(CF1 的现值) -\$6,456,789; (CF2 的现值) -\$238,095,238

答案:C

解析：

C 选项正确。

- 第一个现金流（6 个月）：
 - 息票支付 = $\$250,000,000 \times (0.06/2) = \$7,500,000$
 - 现值 = $-\$7,500,000 / (1 + 0.042/2) = -\$6,234,567$
- 第二个现金流（12 个月）：
 - 息票 + 本金 = $\$7,500,000 + \$250,000,000 = \$257,500,000$
 - 现值 = $-\$257,500,000 / (1 + 0.045) = -\$240,384,615$

考察：掌握债券现金流分解和现值计算：将债券分解为标准工具（零息债券），使用相应的零息利率进行折现

3. Which of the following methods is not one of the three approaches for mapping a portfolio of fixed-income securities onto risk factors?

以下哪种方法不是将固定收益证券投资组合映射到风险因子的三种方法之一？

- A. Principal mapping
本金映射
- B. Duration mapping
久期映射
- C. Cash flow mapping
现金流映射
- D. Present value mapping
现值映射

答案:D

解析：

D 选项符合题意。

- 现值映射不是标准方法
- 三种标准方法是：
 - 本金映射
 - 久期映射
 - 现金流映射

考察： 掌握固定收益证券风险因子映射的三种标准方法：本金映射、久期映射和现金流映射

4. A portfolio manager owns a portfolio of options on a non-dividend paying stock XYZ. The portfolio is made up of 20,000 deep in-the-money call options on XYZ and 50,000 deep out-of-the-money call options on XYZ. The portfolio also contains 30,000 forward contracts on XYZ. XYZ is trading at USD 150. If the volatility of XYZ is 30% per year, which of the following amounts would be closest to the 1-day VaR of the portfolio at the 95 percent confidence level, assuming 250 trading days in a year?

一个投资组合经理拥有一个非分红股票 XYZ 的期权组合。组合由 20,000 张深度实值看涨期权和 50,000 张深度虚值看涨期权组成。组合还包含 30,000 份远期合约。XYZ 交易价格为 150 美元。如果 XYZ 的年波动率为 30%，假设一年有 250 个交易日，以下哪个金额最接近组合在 95% 置信水平下的 1 天 VaR？

- A. USD 2,340
- B. USD 234,000
- C. USD 280,800
- D. USD 318,240

答案:B

解析：

步骤 1：确定各头寸的 Delta

- 深度实值看涨期权（20,000 张）： $\Delta \approx 1$
- 深度虚值看涨期权（50,000 张）： $\Delta \approx 0$
- 远期合约（30,000 份）： $\Delta = 1$
- 组合总 Δ ： $20,000 \times 1 + 50,000 \times 0 + 30,000 \times 1 = 50,000$

步骤 2：换算为 1 日波动率

- 年化波动率 $\sigma = 30\%$
- 交易日 $T = 250$ ，则 1 日波动率： $\sigma_{1d} = \sigma \sqrt{\frac{1}{T}} = 0.30 \sqrt{\frac{1}{250}}$

步骤 3：计算 1 日 95% VaR（Delta-正态近似）

$$\text{VaR} = \alpha \times S \times \Delta \times \sigma \times \sqrt{\frac{1}{T}} = 1.645 \times 150 \times 50,000 \times 0.30 \times \sqrt{\frac{1}{250}} \approx 234,000$$

考察： 掌握期权组合 VaR 的计算：使用 delta-normal 方法，考虑深度实值期权 delta 1，深度虚值期权 delta 0，远期 delta=1

5. Computing VaR on a portfolio containing a very large number of positions can be simplified by mapping these positions to a smaller number of elementary risk factors. Which of the following mappings would be adequate?

计算一个包含大量头寸的投资组合的 VaR 可以通过将这些头寸映射到较少数量的基本风险因子来简化。以下哪种映射是合适的？

- A. EUR/JPY forward contracts are mapped on the EUR/USD spot exchange rate.
EUR/JPY 远期合约映射到 EUR/USD 现汇汇率。

- B. Each position in a corporate bond portfolio is mapped on the bond with the closest maturity among a set of government bonds.
每个企业债券头寸映射到一组政府债券中期限最接近的债券。
- C. Government bonds paying regular coupons are mapped on zero-coupon government bonds.
支付定期利息的政府债券映射到零息政府债券。
- D. A position in the NASDAQ index is mapped on a position in a single stock within that index.
NASDAQ 指数头寸映射到该指数中单个股票的头寸。

答案:C

解析:

A 选项错误。

- EUR/JPY 远期受 EUR、JPY 相对 USD 共同影响（交叉汇率），直接映射到 EUR/USD 现汇会遗漏 JPY 相对于 USD 的独立波动风险与相关结构。
- 正确的做法通常是将 EUR/JPY 分解映射到基础因子（如 EUR/USD 与 USD/JPY），而非单一 EUR/USD。

B 选项错误。

- 公司债与政府债除期限风险外还存在信用利差风险差异，单凭“最近期限”的政府债作为映射标的会遗漏信用风险因子，系统性低估风险。
- 更合理的做法是同时映射到利率因子与信用利差因子（如国债基准曲线 + 信用曲线）。

C 选项正确。

- 将付息国债映射到零息国债是常见做法：零息债提供清晰的久期/到期敞口刻画，便于用关键期限或整段曲线因子进行风险聚合。
- 在同为政府信用、主要暴露为利率风险的前提下，此映射能在简化维度的同时保留主要风险敏感性（价格对收益率的敏感度）。

D 选项错误。

- 以单一股票替代 NASDAQ 指数会丢失成分股分散化与行业权重特征，个股特异性波动会显著偏离指数风险。
- 合理映射应使用指数自身或一篮子能复刻指数因子的工具（如指数期货、ETF 或因子组合），而非单一股票。

考察：掌握风险因子映射的原则：映射应该保持风险特征相似性，使用标准工具，并考虑风险因素的敏感性

6. An analyst is using the delta-normal method to determine the VAR of a fixed income portfolio. The portfolio contains a long position in 1-year bonds with a \$3 million face value and a 6% coupon that is paid semiannually. The interest rates on 6- and 12-month maturity zero-coupon bonds are 4% and 4.5%, respectively. Mapping the long position to standard positions in the 6- and 12-month zeros, respectively, provides which of the following mapped positions?

一位分析师使用 delta-normal 方法确定固定收益投资组合的 VaR。组合包含一个面值 300 万美元、年利率 6% 的 1 年期债券多头头寸，半年付息一次。6 个月和 12 个月期限的零息债券利率分别为 4% 和 4.5%。将多头头寸映射到 6 个月和 12 个月零息债券的标准头寸，分别提供以下哪种映射头寸？

- A. \$87,379 and \$2,949,276
- B. \$90,000 and \$3,090,000
- C. \$88,000 and \$2,970,000
- D. \$92,000 and \$3,120,000

答案:A

解析:

步骤 1：计算现金流

- 6 个月息票 = $\$3,000,000 \times (0.06/2) = \$90,000$
- 12 个月支付 = $\$90,000 + \$3,000,000 = \$3,090,000$

步骤 2：计算现值

- 6 个月零息债券： $\$90,000 / (1 + 0.04/2) = \$87,379$
- 12 个月零息债券： $\$3,090,000 / (1 + 0.045) = \$2,949,276$

考察： 掌握债券现金流映射：将付息债券分解为零息债券，使用相应的零息利率进行折现计算现值

7. The VaR percentages at the 95% confidence level for a bond with maturities ranging from one year to five years are as follows:

Maturity	VaR %
1	0.5234
2	1.0987
3	1.6542
4	2.1985
5	2.7043

A bond portfolio consists of a \$200 million bond maturing in two years and a \$200 million bond maturing in four years. What is the VaR of this bond portfolio using the principal VaR mapping method?

在 95% 置信水平下，到期期限从一年到五年的债券的 VaR 百分比如下：

到期期限	VaR %
1	0.5234
2	1.0987
3	1.6542
4	2.1985
5	2.7043

一个债券投资组合由一只 2 年期 2 亿美元的债券和一只 4 年期 2 亿美元的债券组成。使用主成分 VaR 映射方法，该债券投资组合的 VaR 是多少？

- A. \$3.308 million
- B. \$4.396 million
- C. \$6.154 million
- D. \$6.596 million

答案:D

解析：

步骤 1：计算平均期限

- $(2 + 4) / 2 = 3$ 年

步骤 2：查找 3 年期债券的 VaR 百分比

- 从表格中：1.6542%

步骤 3：计算投资组合 VaR

- 投资组合总价值 = \$400 million
- $\text{VaR} = \$400 \text{ million} \times 1.6542\% = \6.596 million

考察： 掌握本金映射法计算债券组合 VaR： 计算平均期限， 查找对应 VaR 百分比， 乘以组合总价值

8. Which of the following statements is/are correct regarding the pricing of fixed-income securities?

- I. The call price serves as the ceiling value for a callable bond when interest rates fall.
- II. The more frequent the time steps used for projected fixed-income security values, the more accurate the pricing.
- III. The Black-Scholes-Merton model is preferred for the pricing of fixed income securities because of its continuous time assumption.

关于固定收益证券定价的陈述哪一个是正确的？ I. 当利率下降时，可赎回债券的赎回价格是债券的上限价值。 II. 使用更频繁的时间步长进行固定收益证券价值预测，定价越准确。 III. 布莱克-斯科尔斯-默顿模型因其连续时间假设而更适合固定收益证券定价。

- A. II only
- B. I and II only
- C. I and III only
- D. I, II, and III

答案:B

解析：

陈述 I 正确。

- 可赎回债券允许发行人以设定价格赎回，这在利率下降时创造了上限价值，保护发行人免受债券价格上涨的影响。

陈述 II 正确。

- 更频繁的时间步长提高准确性，更好地捕捉价格变化，减少离散化误差。

陈述 III 错误。

- BSM 模型不适用于固定收益证券，假设没有价格上限，假设利率恒定，假设波动率恒定。

考察： 掌握固定收益证券定价：可赎回债券有上限价值，时间步长越短定价越准确，BSM 模型不适用于固定收益证券

9. A fund manager owns a portfolio of options on a non-dividend paying stock DEF. The portfolio is made up of 10,000 deep in-the-money call options on DEF and 20,000 deep out-of-the-money call options on DEF. The portfolio also contains 18,000 forward contracts on DEF. Currently, DEF is trading at USD 85. Assuming 250 trading days in a year and the volatility of DEF is 20% per year, which of the following amounts would be closest to the 1-day VaR of the portfolio at the 99% confidence level?

一个基金经理拥有一个非分红股票 DEF 的期权组合。组合由 10,000 张深度实值看涨期权和 20,000 张深度虚值看涨期权组成。组合还包含 18,000 份远期合约。目前，DEF 交易价格为 85 美元。假设一年有 250 个交易日，DEF 的年波动率为 20%，以下哪个金额最接近组合在 99% 置信水平下的 1 天 VaR？

- A. USD 35,000
- B. USD 38,500
- C. USD 41,600
- D. USD 44,800

答案:C

解析：

步骤 1：确定头寸的 Delta

- 深度实值看涨期权（10,000 张）： $\Delta \approx 1$
- 深度虚值看涨期权（20,000 张）： $\Delta \approx 0$

- 远期合约（18,000 份）： $\Delta = 1$
- 组合总 Δ ： $10,000 \times 1 + 20,000 \times 0 + 18,000 \times 1 = 28,000$

步骤 2：换算为 1 日波动率

- 年化波动率 $\sigma = 20\%$ ，交易日 $T = 250$
- 1 日波动率： $\sigma_{1d} = \sigma \sqrt{\frac{1}{T}} = 0.20 \sqrt{\frac{1}{250}}$

步骤 3：计算 1 日 99% VaR（Delta-正态近似， $\alpha = 2.326$ ）

$$\text{VaR} = \alpha \times S \times \Delta \times \sigma \times \sqrt{\frac{1}{T}} = 2.326 \times 85 \times 28,000 \times 0.20 \times \sqrt{\frac{1}{250}} \approx 41,600$$

考察：掌握期权组合 VaR 的计算：使用 delta-normal 方法，考虑深度实值期权 delta 1，深度虚值期权 delta 0，远期 delta=1

10. A hedge fund manager has to choose a risk model for a large "equity market neutral" portfolio, which has zero beta. Many of the stocks held are recent IPOs. Among the following alternatives, the best is:
一个对冲基金经理必须选择一个风险模型用于一个大型“股票市场中性”投资组合，该组合的 beta 为零。许多持有的股票是最近上市的 IPO 股票。在以下选项中，最佳选择是：

- A. A single index model with no specific risk, estimated over the last year
一个单一指数模型，没有特定风险，估计过去一年
- B. A diagonal index model with idiosyncratic risk, estimated over the last year
一个对角指数模型，包含特异性风险，估计过去一年
- C. A model that maps positions on industry and style factors
一个映射行业和风格因子的模型
- D. A full covariance matrix model using a very short window
一个全协方差矩阵模型，使用非常短的时间窗口

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 单一指数模型只刻画市场因子（beta），对“零 beta”的市场中性组合无法反映剩余风险。
- 忽略行业、风格与特异性风险，易误判风险水平。

B 选项错误。

- 对角指数模型虽包含特异性风险，但仍依赖历史协方差估计。
- 多为近期 IPO 个股，样本短、估计不稳，难以可靠捕捉其特有风险。

C 选项正确。

- 行业与风格因子模型不依赖单只股票较长历史，可用横截面暴露刻画风险。
- 能捕捉市场中性组合中主要的系统性残差来源（行业、成长/价值、规模、动量等）。
- 对含大量 IPO 且零 beta 的组合更具代表性与稳健性。

D 选项错误。

- 全协方差矩阵在“很短窗口”下估计噪声大、病态严重，稳定性差。
- 易过拟合、难外推，特别不适合历史有限的 IPO 权重较高的组合。

考察： 掌握风险模型选择：对于 IPO 股票组合，应使用行业和风格因子映射模型，避免依赖有限的历史数据

11. A trader has an option position in natural gas with a delta of 150,000 units and gamma of -75,000 units per dollar move in price. Using the delta-gamma methodology, compute the VaR on this position, assuming the extreme move on natural gas is \$3.00 per unit.

一个交易员拥有一个天然气期权头寸，delta 为 150,000 单位，gamma 为 -75,000 单位每美元价格变动。使用 delta-gamma 方法，计算该头寸的 VaR，假设天然气极端价格变动为 3 美元每单位。

- A. \$225,000
- B. \$450,000
- C. \$675,000
- D. \$900,000

答案:C

解析：

使用 delta-gamma 近似：

$$\text{VaR}(\text{df}) = \Delta \times \text{VaR}(\text{dS}) + \frac{1}{2} \Gamma \times \text{VaR}(\text{dS})^2 = 150,000 \times (-3.00) + \frac{1}{2} \times (-75,000) \times (-3.00)^2 = -450,000 + (-337,500) = -\$675,000$$

考察： 掌握 delta-gamma VaR 计算： $\text{VaR}(\text{df}) = \Delta \times \text{VaR}(\text{dS}) + (1/2)\Gamma \times \text{VaR}(\text{dS})^2$

12. Michael Wang is a risk manager who has been assigned the task of designing a risk engine for VaR mapping. Which of the following statements accurately describes VaR mapping?

Michael Wang 是一个风险经理，被分配设计一个 VaR 映射的风险引擎。以下哪个陈述准确描述了 VaR 映射？

- A. Duration is an important factor in mapping equity portfolios.
久期是映射股票投资组合的重要因子。
- B. Delta-normal method is an appropriate method for estimating VaR for mapping options and interest-rate swaps.
Delta-normal 方法是对映射期权和利率互换的 VaR 估计的适当方法。
- C. VaR mapping involves identifying common risk factors among positions in a portfolio and mapping all positions to a single risk factor.
VaR 映射涉及识别投资组合中头寸之间的共同风险因子，并将所有头寸映射到单一风险因子。
- D. A return-based analysis may fail to spot style drift or hidden risks.
基于收益的分析可能无法发现风格漂移或隐藏风险。

答案:D

解析：

A 选项错误。

- 久期是固定收益组合的核心风险因子，不用于股票组合的风险映射。
- 股票组合更常用的因子包括市场贝塔、行业因子、风格因子（规模、价值/成长、动量等）。

B 选项错误。

- 期权与利率互换的风险暴露可用敏感度映射，但仅用 Delta-normal 方法对强非线性标的（期权）往往不足。
- 对期权更合适的方法包括 Delta-Gamma 近似或全重定价（历史模拟/蒙特卡洛）；利率互换可用敏感度对关键期限因子映射。

C 选项错误。

- VaR 映射是识别并使用多个共同风险因子，将不同头寸映射到相应因子组合，而非映射到单一风险因子。
- 单一因子映射会严重丢失风险维度，难以反映真实风险结构。

D 选项正确。

- 基于收益的分析依赖历史回报的时间序列，容易受样本期与噪声影响，可能漏检风格漂移与隐藏杠杆、非线性、择时等风险。
- 映射到风险因子的暴露分析可从结构上揭示风险来源，更利于发现上述问题。

考察：掌握 VaR 映射的特点：识别共同风险因子，将头寸映射到多个风险因子，基于收益的分析可能忽略风格漂移和隐藏风险

13. A risk analyst at an investment bank is evaluating methods for estimating portfolio VaR. The analyst considers the implications of applying a VaR mapping approach to the bank’s portfolio of several fixed-income instruments and derivative contracts. Which of the following statements would the analyst be correct to make?

一个投资银行的风险分析师正在评估估计投资组合 VaR 的方法。分析师考虑将 VaR 映射方法应用于银行的几种固定收益工具和衍生品合约的投资组合。以下哪个陈述是分析师正确的？

- A. When mapping for derivative contracts, exposures should only be estimated using regression analysis and cannot be directly allocated to risk factors.
当映射衍生品合约时，暴露应仅使用回归分析估计，不能直接分配给风险因子。
- B. The choice of mapping approach involves a trade-off between preserving the market value of the positions and preserving the market risk of the positions.
映射方法的选择涉及在保持头寸市场价值和保持头寸市场风险之间权衡。
- C. As the proportion of total portfolio risk explained by general risk factors increases, the proportion of total portfolio risk attributed to specific risk decreases.
随着总组合风险中由一般风险因子解释的部分增加，总组合风险中由特定风险解释的部分减少。
- D. The portion of portfolio risk that is explained by the variance of the risk factors is the specific risk resulting from issuer-specific price movements.
被风险因子方差解释的组合风险部分是特定风险，由发行人特定价格变动引起。

答案:C

解析：

A 选项错误。

- 衍生品可直接按敏感度映射至风险因子（如 Δ , Γ , Vega 对标的价格、波动率、利率因子等）。
- 回归只是可选手段之一，非唯一途径；基于风险因子的敏感度映射更为常见。

B 选项错误。

- 映射设计目标通常是同时保持头寸的市场价值与市场风险（敏感度）一致性。
- 常见的权衡是“精度 vs 简化/计算成本”，而非“价值 vs 风险”的对立。

C 选项正确。

- 总风险可分解为一般（系统性）风险与特定（非系统性）风险： $\text{Var}(P) = \beta^\top \Sigma_f \beta + \sigma_\epsilon^2$ 。
- 一般因子解释度提高（更高 R^2 ）时，剩余的特定风险占比下降，二者此消彼长。

D 选项错误。

- 被风险因子方差（及其协方差）解释的部分是一般（系统性）风险，不是特定风险。
- 特定风险对应不可由因子解释的残差部分（发行人/个券特异性波动）。

考察：掌握 VaR 映射原则：一般风险因子和特定风险是互补的，映射应同时保持市场价值和风险特征

7 考点 7: 验证银行控股公司的风险价值模型

1. A risk management team at a bank is benchmarking a VaR model to evaluate its performance. During the benchmarking process, the team faces two main challenges. Which of the following statements accurately describes benchmarking and the methods to overcome these challenges?

一个银行的风险管理团队正在基准测试 VaR 模型以评估其性能。在基准测试过程中，团队面临两个主要挑战。以下哪个陈述准确描述了基准测试和克服这些挑战的方法？

A. The purpose of benchmarking is to evaluate the model’s risk prediction capability. When facing the problem of non-independent and identically distributed errors due to frequent changes in trading portfolios, location scale models can be used to address this issue, and this method is applicable to all types of distributions.

基准测试的目的是评估模型的风险预测能力。当面临由于交易组合频繁变化导致的非独立同分布误差问题时，位置尺度模型可以用于解决这个问题，并且这种方法适用于所有类型的分布。

B. The purpose of benchmarking is to compare the bank’s VaR model with alternative models. When facing the problem of lack of comparable models, a GARCH(1,1) VaR model can be estimated based on trading profit and loss as a benchmark, although this model may not be suitable for bank risk management, it can be used for comparison.

基准测试的目的是将银行的 VaR 模型与替代模型进行比较。当面临缺乏可比较模型的问题时，可以根据交易利润和损失估计 GARCH(1,1) VaR 模型作为基准，虽然该模型可能不适合银行风险管理，但可用于比较。

C. The purpose of benchmarking is to simplify VaR models to improve computational efficiency. When facing the problem of non-independent and identically distributed errors due to frequent changes in trading portfolios, location scale models can be used, where quantiles are linear functions of volatility.

基准测试的目的是简化 VaR 模型以提高计算效率。当面临由于交易组合频繁变化导致的非独立同分布误差问题时，位置尺度模型可以用于解决这个问题，其中分位数是波动率的线性函数。

D. The purpose of benchmarking is to verify the accuracy of VaR models. When facing the problem of lack of comparable models, the challenge can be addressed by constructing multiple VaR models for comparison.

基准测试的目的是验证 VaR 模型的准确性。当面临缺乏可比较模型的问题时，可以通过构建多个 VaR 模型进行比较来解决挑战。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 基准测试的目的不是评估模型的风险预测能力，而是将银行的 VaR 模型与替代模型进行比较，以评估其性能、优缺点和有效性。
- 位置尺度模型方法用于解决第一个挑战（误差非独立同分布），但该方法仅适用于满足”位置尺度模型”条件的分布（分位数是波动率的线性函数），而不是适用于所有类型的分布。

B 选项正确。

- 基准测试的目的是将银行的 VaR 模型与替代模型进行比较，以评估其性能、优缺点和有效性。
- 第二个挑战是缺乏可比较的模型。解决方法是基于交易利润和损失估计 GARCH(1,1) VaR 模型作为基准，虽然该模型可能不适合银行风险管理，但可用于比较并具有一定的参考价值。

C 选项错误。

- 基准测试的目的不是简化模型以提高计算效率，而是将银行的 VaR 模型与替代模型进行比较以评估其性能。

D 选项错误。

- 构建多个 VaR 模型正是第二个挑战所面临的问题（缺乏可比较模型），而不是解决方法。解决方法是使用基于交易利润和损失的 GARCH(1,1) VaR 模型作为基准。

考察: 掌握基准测试的目的和挑战